

SYNDROME CORONAIRE AIGU (SCA) SANS SUS DECALAGE PERSISTANT DE ST (Signes, diagnostic, traitement)

(Pr RAKOTOARIMANANA Solofonirina)

1 – GENERALITES

1 - 1 Définition

Les SCA sans sus-décalage persistant du segment [STSCA ST(-)] dans lesquels l'occlusion coronaire est partielle ou intermittente, regroupent plusieurs affections dont le dénominateur commun est la progression d'une lésion coronarienne instable (plaque athéroscléreuse instable) vers un thrombus occlusif. Ils regroupent 2 entités sans indication à une reperfusion coronaire immédiate par thrombolyse IV ou par angioplastie coronaire car caractérisées par occlusion thrombotique incomplète et dont le risque va crescendo vers l'infarctus du myocarde (IDM) transmural :

- l'angor instable (AI),
- l'infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST [IDM ST(-) ou Non ST Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI) [IDM sans onde Q ou IDM non Q ou IDM non ST ou infarctus rudimentaire ou sous-endocardique] défini par une élévation de la troponine Tc ou Ic ou de la fraction myocardique de la créatine-kinase CPK-MB.

Le traitement a pour but de prévenir l'occlusion **coronaire aiguë**.

Définition universelle de l'infarctus du myocarde :

L'infarctus du myocarde se définit comme une nécrose des cardiomyocytes dans un contexte d'ischémie myocardique aiguë.

Un ensemble de critères est requis pour poser le diagnostic d'IDM aigu :

- détection d'une augmentation et/ou diminution des biomarqueurs cardiaques, de préférence la troponine hypersensible (hs-cTn) T ou I, d'au moins 99^e de percentile de la limite supérieure de la référence
- associée à au moins un des signes suivants :
 1. symptômes d'ischémie myocardique
 2. modifications de l'ECG en faveur d'une ischémie
 3. apparition d'ondes Q à l'ECG
 4. signes d'imagerie de perte de viabilité myocardique ou nouvelle anomalie de la cinétique de la paroi du VG d'origine ischémique présumée
 5. thrombus intrac coronaire détecté à l'angiographie ou à l'autopsie

Les types d'infarctus du myocarde

- **IDM de type 1** : il est caractérisé par une rupture, ulcération, fissure ou érosion d'une plaque d'athérosclérose suivi de la formation d'un thrombus intraluminal dans une ou plusieurs artères coronaires. Cela est à l'origine d'une diminution du flux sanguin avec possibilité d'embolisation distale, aboutissant à la nécrose myocardique
- **IDM de type 2** : secondaire à d'autres conditions non athérosclérotiques donnant un lieu à un déséquilibre entre apport et besoin en oxygène
 - Différents mécanismes : hypo ou hypertension, brady ou tachyarythmie, anémie, hypoxémie
 - Mais aussi par définition : spasme artériel coronaire, dissection spontanée d'artère coronaire, embolie coronaire, dysfonction coronaire microvasculaire
- **IDM de type 3 à 5**
 - Type 3 : IDM compliqué de mort subite sans possibilité de dosage des marqueurs cardiaques
 - Types 4 et 5 : IDM respectivement lié à des gestes d'angioplastie coronaire ou de pontage aorto-coronaire

L'IDM non ST (NSTEMI : non-ST elevation myocardial infarction) est défini par une nécrose des cardiomyocytes :

- L'IDM non ST est donc défini par la mise en évidence d'une élévation de la troponinémie (troponine +) au décours d'une crise angineuse.
- Les séquelles myocardiques sont en règle de taille très limitée
- et l'électrocardiogramme réalisé à distance n'identifie pas d'onde Q dans la majorité des cas : IDM non Q (ex-IDM sous-endocardique, terminologie actuellement désuète).

Définition de l'angor instable depuis l'ère du dosage de la troponine hypersensible

- L'angor instable se définit comme une ischémie myocardique au repos ou au moindre effort sans lésion ni nécrose myocardique
- L'angor instable ne présente pas de lésion ni nécrose cardiomyocytaire et le risque de décès est potentiellement faible, d'où les bénéfices d'un traitement antithrombotique intensifié ou d'une revascularisation dans les 72 heures sont moindres.

La présentation clinique initiale de l'AI et celle de l'IDM non ST (AI troponine +) sont similaires et leur prise en charge est commune.

Les SCA ST (-) constituent une entité clinique hétérogène, au pronostic également hétérogène et dont la prise en charge repose sur une stratification du risque, permettant d'orienter le malade vers la stratégie thérapeutique la plus adaptée.

1 – 2 – Intérêts

- Fréquence :
 - USA: 1 million/1,5 million patient hospitalisé pour événement cardiaque "A"/an
 - Europe: 46% des cas
 - 1,2 x IDM à onde Q (fréquence)
- Urgence médicale +++
- Grave: mortalité annuelle: 12% en Europe
- problème sanitaire majeur en Europe, responsable d'hospitalisation fréquente

1 – 3 – Physiopathologie

Les SCA ST(-) regroupent plusieurs affections dont le dénominateur commun est la progression d'une lésion coronarienne instable (plaque athéroscléreuse instable) vers un thrombus occlusif. Cela engendre une instabilité clinique témoignant d'un processus thrombotique engendré par la rupture d'une plaque athéromateuse coronaire.

L'athérosclérose coronaire représente la cause essentielle de l'ischémie myocardique. La maladie coronaire débute par la formation de plaques d'athéromes.

Une exacerbation de la maladie peut survenir brutalement par rupture ou par érosion de la plaque d'athérome, exposant le contenu de celle-ci au sang circulant, entraînant une thrombose coronaire. Ce thrombus va parfois être incorporé dans la plaque et entraîner une augmentation rapide de son volume, ou va le plus souvent occlure partiellement ou en totalité l'artère et générer un syndrome coronaire aigu.

Evolution des plaques d'athérome

L'évolution des plaques d'athérome est imprévisible. Les plaques peuvent augmenter de taille progressivement ou au contraire brutalement, notamment en cas d'hémorragies au sein de la plaque.

La complication la plus fréquente est la rupture de la plaque, au niveau de la chape fibreuse aboutissant à la formation d'une thrombose intrac coronaire.

Plus rarement, la thrombose intrac coronaire peut survenir en l'absence de rupture de la plaque par simple érosion de l'endothélium qui induit directement une adhésion puis une agrégation des plaquettes.

La plaque instable d'athérome

Les plaques d'athérome (vulnérables car inflammatoires) sujettes à se rompre possèdent un noyau ou corps lipidique important, une faible densité de cellules musculaires lisses, une haute densité de macrophages (des cellules inflammatoires), un collagène mince désorganisé au niveau de la capsule fibreuse (chape fibreuse fine et mince), et une importante concentration de facteur tissulaire.

La rupture d'une plaque athéromateuse (vulnérable car inflammatoire) induit une cascade de réactions qui aboutit à une formation thrombotique locale (initialement une activation des plaquettes) :

- Exposition du cœur lipidique
- Activation et agrégation des plaquettes (induite par l'activation des récepteurs plaquettaires) capables de libérer des substances vasoconstrictrices : sérotonine et thromboxane A2
- Activation de la cascade de coagulation
- Formation d'un caillot fibrino-cruorique plus ou moins occlusif
- Réduction brutale de la perfusion coronaire aggravée par le spasme coronaire associé
- → **Ischémie myocardique sévère de type primaire.**

Dans le SCA ST(-), l'occlusion thrombotique est partielle ou transitoire, provoque une ischémie sévère qui s'exprime sur le plan clinique par un angor instable.

Le thrombus peut éventuellement se fragmenter. Les fragments migrent alors vers l'aval de l'artère coronaire concernée (embolies capillaires par micro-embolisation) à l'origine de la constitution de foyers de micro-nécrose, actuellement détectés par l'apparition dans la circulation sanguine d'un marqueur spécifique : la troponine (elle s'élève lorsque la masse nécrosée excède 1 g de tissu myocardique).

La nécrose reste limitée et dans la majorité des cas n'est pas détectée par les techniques d'imagerie cardiaque conventionnelle (ex. : échocardiographie). Elle n'altère pas de manière significative la fonction ventriculaire gauche. Le terme de « nécrosette » ou d'infarctus rudimentaire a pu être utilisé pour définir les conséquences myocardiques de ces micro-embolies.

Les conséquences engendrées par le phénomène thrombotique sont :

- l'ischémie myocardique
- les troubles de l'autorégulation coronaire
- les micro-infarctus par embolisation périphérique de matériel thrombotique

Conséquences de l'ischémie myocardique

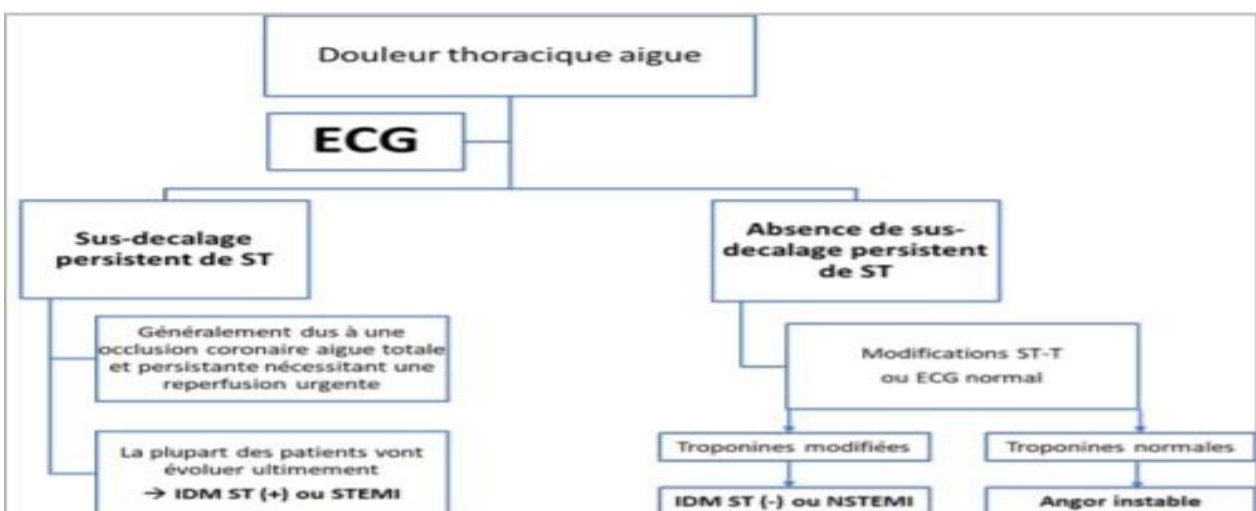
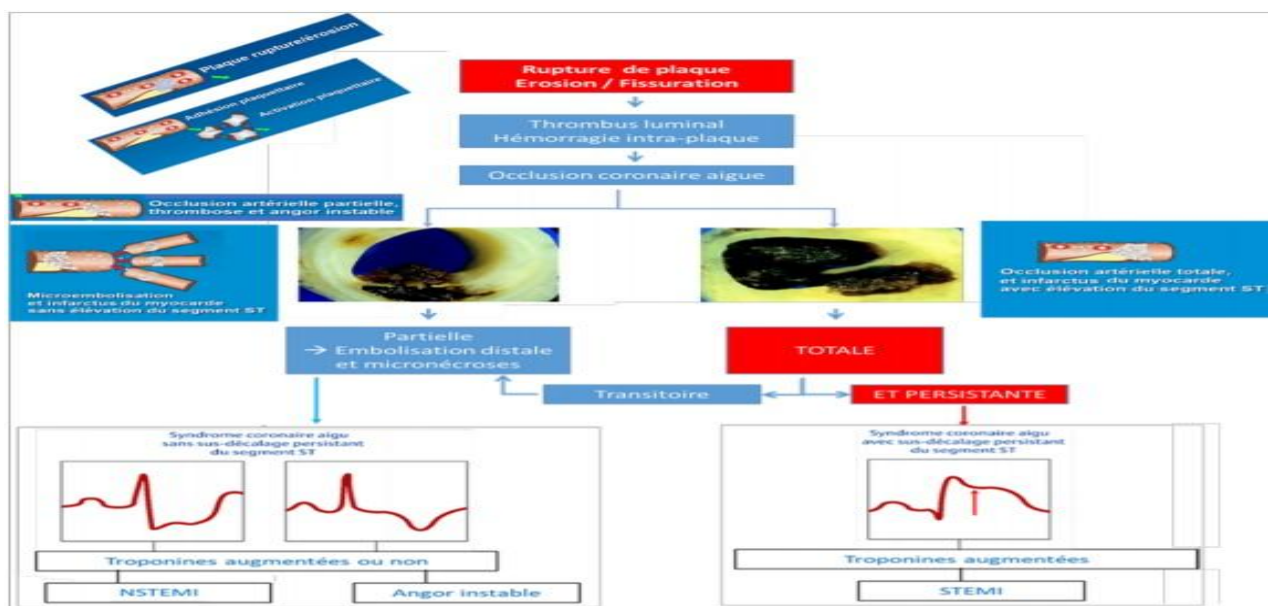
L'ischémie myocardique entraîne une cascade de conséquences avec dans l'ordre d'apparition :

- **Anomalies métaboliques** : Stimulation du métabolisme anaérobie aboutissant à l'accumulation de l'acide lactique.
- **Anomalies hémodynamiques** : Altération de la fonction diastolique par altération de la relaxation et augmentation des résistances à l'étirement responsable de l'augmentation de la PTDVG ensuite chronologiquement altération de la fonction systolique par perte du pouvoir contractile des zones nécrosées et des zones bordantes ischémiées.
- **Anomalies électriques** : Troubles de la repolarisation (Modifications du segment ST et des ondes T).
- **Manifestation cliniques** : Apparition de la douleur angineuse qui constitue le terme ultime de la douleur thoracique. Les conséquences initiales de la thrombose coronaires varient selon la taille, la topographie et la durée de l'obstruction. Ils vont de l'ischémie transitoire à l'infarctus. La taille et l'étendue de la zone touchée vont dicter l'évolution vers une insuffisance cardiaque minime à modérée ou vers un choc cardiogénique

Ces situations graves sont réversibles sous traitement agressif. Sans traitement, le thrombus devient occlusif ou l'embolisation massive aboutissant à l'IDM transmural (avec onde Q).

Le thrombus, très riche en plaquettes, va libérer des substances vasoconstrictrices comme le thromboxane A2 et la sérotonine qui vont induire une **vasoconstriction coronaire accentuant l'ischémie myocardique**.

Nosologie des syndromes coronariens aigus



1 – 4 – FDR

FDR MAJEURS

- HTA
- Tabagisme
- Obésité (IMC ≥ 30)
- Inactivité physique
- Dyslipidémie
- Diabète sucré
- Micro-albuminurie
- Age
- Antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires prématurées

2 – SIGNES

Le SCA ST(-) peut être d'emblée évoqué devant l'une des présentations cliniques suivantes (Anginal pain in NSTEMI-ACS patients may have the following presentations) :

- **angor spontané prolongé de repos (> 20 min)**, régressif spontanément ou après absorption de trinitrine sublinguale (en particulier nocturne) ;
- **angor d'effort sévère (classe 2 ou 3 de la CCS) de novo** (inaugural et décrit depuis moins d'un à 3 mois) en particulier *crescendo* (efforts de plus en plus faibles) ;
- **aggravation récente d'un angor jusque-là stable (angor d'effort ancien devenant crescendo)** mais qui survient depuis peu pour des efforts moins importants (diminution du seuil ischémique), ou qui cède plus lentement à l'arrêt de l'effort (ou après prise de trinitrine sublinguale) ;
- **angor post-infarctus** apparaissant moins d'un mois après la constitution d'un IDM.

2 – 1 – TDD: IDM sans onde Q (NSTEMI-ACS = NSTEMI)

2 – 1 – 1 – Circonstances de découverte

- douleur thoracique, rétrosternale, angineuse
 - devenant plus fréquente (souvent récidivante), plus intense
 - survenant pour des efforts moins importants voire au repos
 - prolongée < 20-30mn
 - sensible à la trinitrine sublinguale
- fortuite (ischémie silencieuse)
 - chez homme âgés diabétique, HTA
 - ECG, biologie
- complications

2 – 1 – 2 Signes cliniques

2 – 1 – 2 – 1 – Signes d'interrogatoire

a) douleur thoracique

- la douleur angineuse typique : sensation rétrosternale à type de pression, pesanteur ou lourdeur ('angine') irradiant vers le bas gauche (moins fréquemment vers les 2 bras, le bras droit, le cou, ou la mâchoire) pouvant être intermittent (quelques minutes) ou persistante,
 - De durée variable, prolongée (20 min < durée < 30 min)
 - Survenant pour des efforts moins importants ou au repos
 - Sensible à la trinitrine
- Des angors prolongés et de novo / crescendo sont observés chez 80% et 20% des patients, respectivement :
 - Angor de novo : angor sévère nouvellement apparu [classe III de la classification de la Société cardiovasculaire canadienne (CCS III)]
 - Angor crescendo $\Leftrightarrow$ Récente déstabilisation d'un angor précédemment stable avec caractéristiques angoreuses au moins classe III de la classification de la Société cardiovasculaire canadienne (CCS III)
- L'aggravation des symptômes lors de l'exercice physique, et leur soulagement au repos augmente la probabilité d'une ischémie myocardique

- Le soulagement des symptômes après administration de nitrate augmente la probabilité de SCA ST-, mais n'a pas de valeur diagnostique car peut être rencontré au cours d'autres causes de douleur thoracique aiguë.
- Cependant, la performance diagnostique des caractéristiques de la douleur thoracique dans l'infarctus du myocarde est limitée. La présence de facteurs de risques ou d'antécédents cardiovasculaires augmente la probabilité du SCA (âge, genre masculin, antécédents familiaux de coronaropathie, diabète, dyslipidémie, tabagisme, hypertension, insuffisance rénale, antécédent de coronaropathie, artériopathie périphérique ou carotidienne)
- Les conditions pouvant exacerber ou précipiter le SCA inclut l'anémie, infection, inflammation, fièvre, poussée hypertensive, colère, stress émotionnel, désordres métaboliques ou endocriniennes (thyroïdiens surtout)
- Douleur thoracique atypique :
 - chez homme jeune, ou âgé, diabétique, ou femme, insuffisant rénal chronique, démence
 - douleur de repos; épigastrique, d'indigestion
 - douleur thoracique en coup de poignard
 - douleur d'aspect pleurétique
 - dyspnée croissante, *dyspnée isolée ou fatigue*

b) signes associés

- Des symptômes supplémentaires peuvent être présents : transpiration, sueurs, nausées, douleurs épigastriques ou abdominales, dyspnée et syncope

c) antécédents

- cardiopathie ischémique (ischémie silencieuse connue, IDM, angor d'effort stable, pontage aorto-coronaire, angioplastie, pont myocardique).
- FDR
- Athérosclérose artérielle (AOMI, AIT)
- cardiopathie non coronaire, HTAP, CMHO

2 – 1 – 2 – 2 – Signes généraux

- mesurer PA, pouls, IMC
- évaluer FC, FR
- apprécier état général
- préciser la température corporelle, le poids, la diurèse
- rechercher: hypersudation, troubles digestifs (nausée, vomissement, météorisme, éructations), palpitation, fièvre, hypoxémie, syncope, vertige

2 – 1 – 2 – 3 – Examen physique

a) le plus souvent normal

b) recherche des signes d'urgence diagnostique et thérapeutique (complications)

- signes d'insuffisance cardiaque : B4, B3, tachycardie, râles crépitants (IVG), turgescence des veines jugulaires
- souffle systolique d'insuffisance mitrale ischémique (mauvais pronostic)
- souffle systolique de complication mécanique (rupture de muscle papillaires, rupture septale) d'un IDM subaigu ou passé inaperçu
- instabilité hémodynamique ou électrique
 - diminution de la tension artérielle, pouls imprenable (collapsus voire choc cardiogénique)
 - pouls irréguliers, brady/tachyarythmie

c) élimine les autres causes de douleur thoracique par un examen clinique complet

- cardiovasculaires non coronaires
 - Dissection aortique (différence de pression artérielle entre les membres supérieurs et inférieurs ou entre les deux membres supérieurs)
 - Rétrécissement aortique serré
 - Cardiomyopathie hypertrophique obstructive
 - Péricardite (*frottement péricardique*)
- Non cardiovasculaires
 - *Pneumothorax (syndrome d'épanchement pleural gazeux)*
 - *Pleuropneumopathie*
 - *Maladies musculo-squelettiques (une douleur reproduite par la pression au niveau du thorax a une forte valeur prédictive négative relative de SCA ST-)*
 - *Troubles digestifs (reflux gastro-oesophagien, spasme oesophagien, oesophagite, ulcère gastrique, cholecystite, pancréatite)*

d) Recherche les signes d'atteinte vasculaire chez le diabétique

- Macroangiopathie (souffle au niveau des gros troncs artériels)
- Microangiopathie (troubles trophiques)

e) Recherche les facteurs exacerbant les SCA

- Signes d'hyperthyroïdie, d'anémie, fièvre, tachycardie, hypoxémie, bradycardie, valvulopathie, arrêt du traitement anti-angineux...

2 – 1 – 3 – Signes paracliniques

2 – 1 – 3 – 1 – L'ECG de repos est l'Examen de 1^{ère} intention, à réaliser dans les 10 1^{ère} minutes du contact médical

Quatre situations ECG peuvent se rencontrer :

- élévation transitoire du segment ST,
- sous-décalage persistant ou transitoire du segment ST,
- inversion des ondes T, ondes T plates ou pseudo-normalisation des ondes T;
- ou ECG normal (ce qui est fréquemment le cas entre les crises douloureuses)
- Peut être normal (> 30%)
- Si ECG standard à 12 dérivation non concluant, mais symptômes d'ischémie persistants, ajouter les autres dérivation (V7-V9 = atteinte de l'artère circonflexe, V3R et V4R = atteinte du VD) et/ou répéter l'ECG.
- Recherche de signes d'atteinte coronaire (50%)
 - Troubles de la repolarisation
 - Sous-décalage horizontal ou descendant du segment ST (signe le plus fréquent, très évocateur de SCA)
 - Onde T négative, symétrique, profonde
 - Elévation transitoire du segment ST (dans SCA, en particulier lors Prinzmetal)
 - Un sous-décalage de ST est prédictif de mauvais pronostic. Possède à la valeur pronostique qualitative et quantitative (nombre de dérivation, amplitude du sous-décalage). Critère d'atteinte multivasculaire ou sténose sévère du tronc de l'artère coronaire gauche : sous-décalage > 1mm dans ≥ 6 dérivation associé à un sus-décalage en aVR et/ou V1, surtout si instabilité hémodynamique.
 - Elévation transitoire de ST identifie les patients avec bon pronostic relatif, nécessitant une stratégie invasive précoce mais non immédiate.
 - Blocs de branche transitoires lors d'épisodes d'accidents ischémiques
 - Signes de nécrose myocardique anciens (témoin d'athérosclérose coronaire) : Ondes Q de nécrose
- Signes électriques évocateurs d'occlusion totale en absence d'élévation du segment ST ou de sténose sévère : syndrome de Wellens (type A, type B), inversion de l'onde U au repos (coronaire gauche ou IVA VPP 92%), microvoltage des QRS (GRACE, Canadian ACS I registry)
- Fibrillation atriale : indépendamment associée à la mortalité dans SWEDEHEART

	Aspect ECG	Critères	Valeur sémiologique
A	normal		Aucune
B	Inversion isolée de l'onde T	Inversion de l'onde T > 1 mm dans ≥ 5 dérivation dont I, II, aVL et V2 à V6	Altération minime du pronostic
C	Sous-décalage de ST	Sous-décalage du point J ≥ 0,05 mm en V2 et V3 ou ≥ 1 mm dans autres dérivation Suivi de segment ST horizontal ou descendant ≥ 0,08s dans ≥ 1 dérivation (sauf aVR)	Ischémie plus sévère
D	Elévation transitoire de ST	Sus-décalage de ST dans ≥ 2 dérivation contiguës de ≥ 0,25 mV chez l'homme < 40 ans et ≥ 2 mm chez les hommes ≥ 40 ans, ou ≥ 0,15 mV chez les femmes en V2 et V3 et/ou ≥ 0,1 mV dans les autres dérivation durant < 20 mn	Altération minime du pronostic

E	ST-T de De Winter	Sous-décalage ascendant de ST de 1 – 3 mm au niveau du point J en V1 à V6, suivi d'ondes T symétriques, amples et positives	Occlusion / sténose sévère proximale de l'IVA
Fg	Signe de Wellens	Point J isoélectrique ou faiblement sus-décalé (< 1mm) + ondes T biphasiques en V2 et V3 (type A) ou onde T inversées symétriques, profondes en V2 et V3, occasionnellement en V1,V4,V5 et V6 (type B)	Sténose sévère/occlusion proximale de l'IVA
H	Ondes U inversées au repos	Déflexion négative discrète au niveau segment T-P (négative comparée au segment P-R suivant), sans onde U positive initiale, non masqué par fusion avec l'onde T terminal ou avec l'onde P suivant, en I, aVL, et V4 à V6	Sténose sévère/occlusion de l'artère coronaire gauche ou IVA
i	Microvoltage des QRS	Voltage de sommet à sommet du complexe QRS < 0,5 mV dans toutes les dérivations périphériques et < 1,0 mV dans toutes les dérivations précordiales	Haut risque de mortalité hospitalière

- En cas de BBG, critères ECG spécifiques (critères de Sgarbossa) permettent de détecter les candidats à une coronarographie immédiate. Les patients avec forte suspicion clinique d'ischémie aiguë et BBG doivent être pris en charge comme un STEMI même si le BBG est déjà antérieurement connu. Cependant, le risque d'idm est presque similaire en cas de douleur thoracique en présence ou non de BBG si le patient est hémodynamiquement stable, d'où la valeur de cTn-hs T/I à l'admission doit être intégrée dans la décision de coronarographie immédiate ou non. Plus de 50% des patients se présentant aux urgences pour douleur thoracique aiguë et BBG ont un diagnostic autre qu'IDM. De même en cas de BBD. D'où l'intérêt du dosage de la cTn-hs T/I.
- En cas de BBD, un sus-décalage de ST est en faveur de STEMI et un sous-décalage de ST en DI, aVL et V5- V6 est en faveur de NSTEMI-ACS.
- En cas de rythme électro-entrainé, l'ECG ne permet pas le diagnostic de NSTEMI-ACS.
- Recherche les éventuelles complications

Territoires électrocardiographiques de l'infarctus du myocarde et corrélation avec les artères coronaires coupables.

Dérivations ECG	Territoires anatomiques		Artère coronaire coupable (responsable)
V1 à V3	Antéro-septal		IVA
V3 à V5	Apical		IVA
DI – aVL V5 – V6	Latéral haut Latéral bas	Latéral	Diagonale Cx / Marginale
DII – DIII – aVF	Inférieur	Inféro-basal	CD / Cx
V7 à V9	Basal		
V1 à V5	Antéro-septo-apical		IVA
V1 à V6	Antérieur		IVA
V1 à V6 + DI – aVL	Antérieur étendu		IVA
V1 à V3 + DII – DIII – aVF	Septal profond		IVA
V1 à V6 + DI – VL + DII – DIII – aVF	Circonférentiel		Tronc commun – IVA

2 – 1 – 3 – 2 – Marqueurs biologiques de nécrose myocardique

- élévation des taux de marqueurs biologiques
 - Myoglobines (1^{er} marqueur à augmenter dans la nécrose myocardique),
 - Troponine *hypersensible* Ic ou Tc (plus sensible et plus spécifique)
 - Créatine phosphokinase (CPK; CPK-MB > 6%)
 - *Myosin-binding protein C*
 - *Copeptine* (surtout si méthode conventionnelle de dosage de troponine)
 - ASAT, LDH

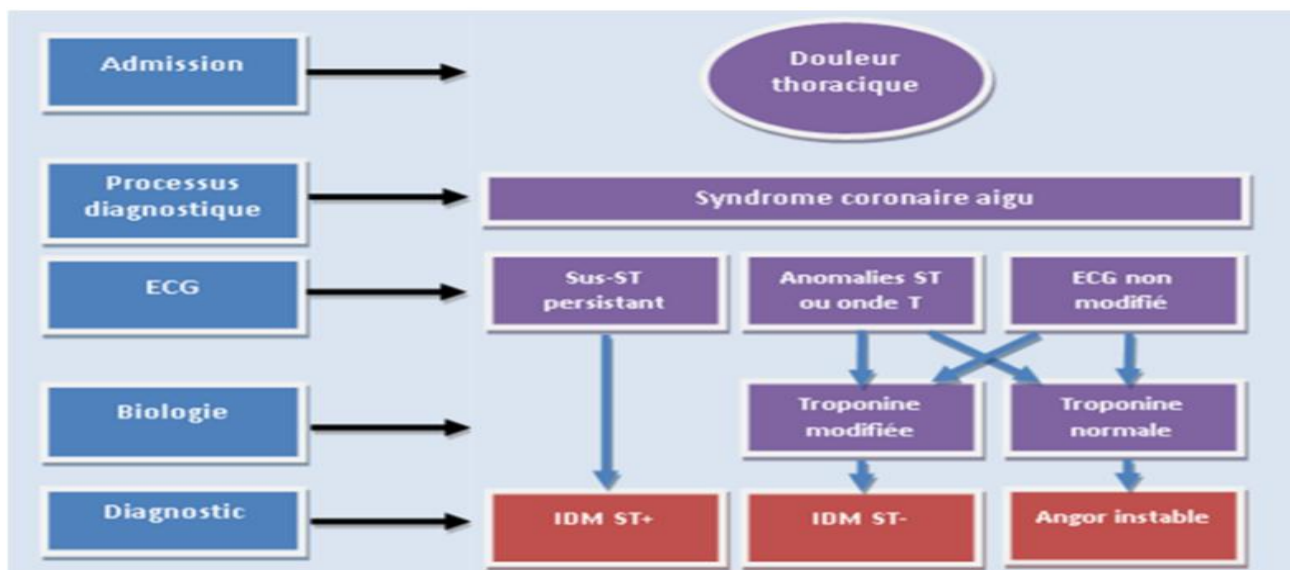
- Il est préférable de doser la troponine hypersensible (plus sensible, plus spécifique). **Ne plus doser de biomarqueurs type CPK, CPK-MB, copeptine ou h-FABP. (III)**

- Une élévation dynamique du taux de troponine au-delà du 99^e percentile de la valeur normale est indicative d'un IDM (intérêt du dosage répété). élévation dans l'heure après apparition des symptômes si méthode de dosage hypersensible, reste élevé durant plusieurs jours.

- Implications cliniques du dosage de la troponine hypersensible

Comparé à la méthode de dosage conventionnelle
VPN plus élevée pour éliminer ischémie myocardique aiguë
Réduit la fenêtre de positivité de la troponine d'où diagnostic précoce d'IdM aigu
Augmentation détection d'IdM type 1 et diminution diagnostic d'angine instable
Détection d'IdM type 2 doublée
Valeur de Tn-hs doit être considérée comme marqueur quantitatif de lésion myocardique
élévation supérieure à 5x la limite supérieure de la référence a VPP élevée (> 90%) d'IdM type 1 aigu
élévation inférieure à 3x la limite supérieure de la référence a une VPP limitée (50 – 60%) d'IdM aigu et peut être due à d'autres conditions cliniques
Le dosage est souvent positif chez des sujets sains
Une élévation et/ou diminution du taux de troponine différencie une lésion cardiomyocytaire aiguë (IDM) de lésions chroniques (plus la modification du taux de troponine est évidente, plus la lésion est aiguë)

Algorithme diagnostique utilisant la troponine hypersensible chez les patients hémodynamiquement stables suspects de NSTEMI-ACS aux urgences



Algorithme de prise en charge opérationnelle des syndromes coronariens aigus aux urgences

- La méthode recommandée est actuellement le dosage à 0 et à 1 h, ou 0 et 2 h. **Des tests supplémentaires après 3 heures si les deux premières mesures de troponine de l'algorithme 0 h/1 h ne sont pas concluantes et l'état clinique est toujours évocateur d'un SCA(I)**

Les seuils de modifications de la concentration de troponine sont spécifiques de l'appareil utilisé (figure 5 de la recommandation). Associée à l'évaluation clinique et l'ECG, cet algorithme permet d'identifier les candidats à un suivi en externe. Même après l'élimination de l'idm, des examens d'imagerie non-invasifs et invasifs peuvent être indiqués selon l'évaluation clinique. La coronarographie invasive reste la meilleure option chez les patients avec très haute probabilité clinique d'angor instable même si le NSTEMI est éliminé. Par contre, l'épreuve d'effort avec l'imagerie ou CCTA angioscanner coronaire est la meilleure option chez les patients avec faible-moderate probabilité clinique d'angor instable. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire en cas de diagnostic alternatif évident.

Après cet algorithme, VPN chez les patients 'rule out' supérieure à 99%, et VPP chez les patients 'rule-in' 70 – 75%.

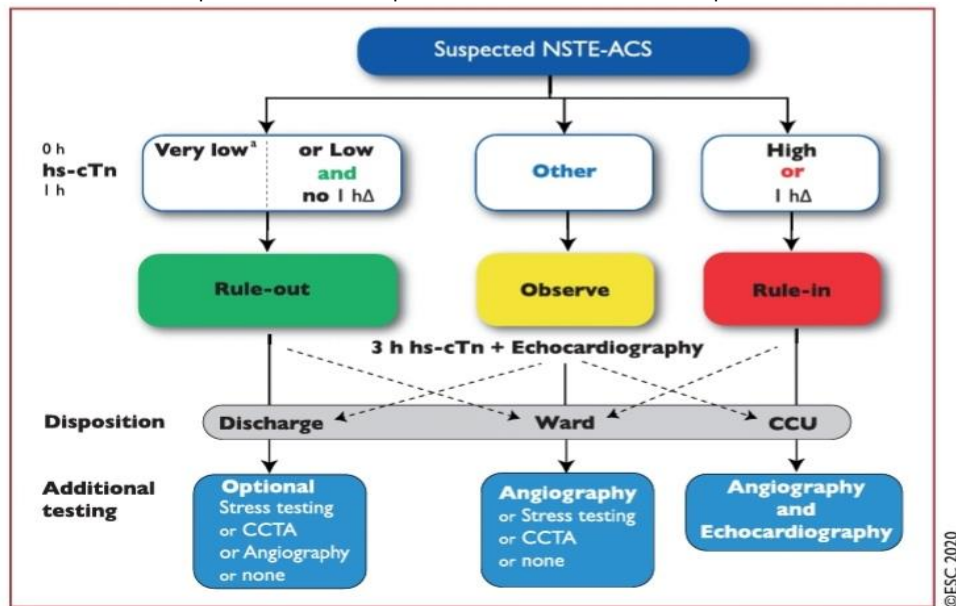


Figure 3 0 h/1 h rule-out and rule-in algorithm using high-sensitivity cardiac troponin assays in haemodynamically stable patients presenting with suspected non-ST-segment elevation acute coronary syndrome to the emergency department. 0 h and 1 h refer to the time from first blood test. NSTEMI can be ruled out at presentation if the hs-cTn concentration is very low. NSTEMI can also be ruled out by the combination of low baseline levels and the lack of a relevant increase within 1 h (no 1hΔ). Patients have a high likelihood of NSTEMI if the hs-cTn concentration at presentation is at least moderately elevated or hs-cTn concentrations show a clear rise within the first hour (1hΔ).^{1,6–8,10–13,29–31,33} Cut-offs are assay specific (see Table 3) and derived to meet predefined criteria for sensitivity and specificity for NSTEMI. CCU = coronary care unit; CCTA = coronary computed tomography angiography; CPO = chest pain onset; hs-cTn = high-sensitivity cardiac troponin; NSTEMI-ACS = non-ST-segment elevation acute coronary syndrome; NSTEMI = non-ST-segment elevation myocardial infarction. ^aOnly applicable if CPO > 3 h. *Listen to the audio guide of this figure online.*

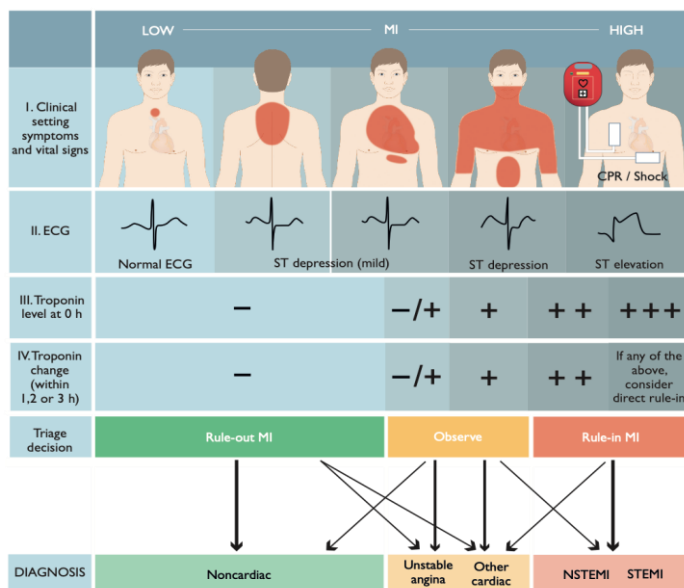
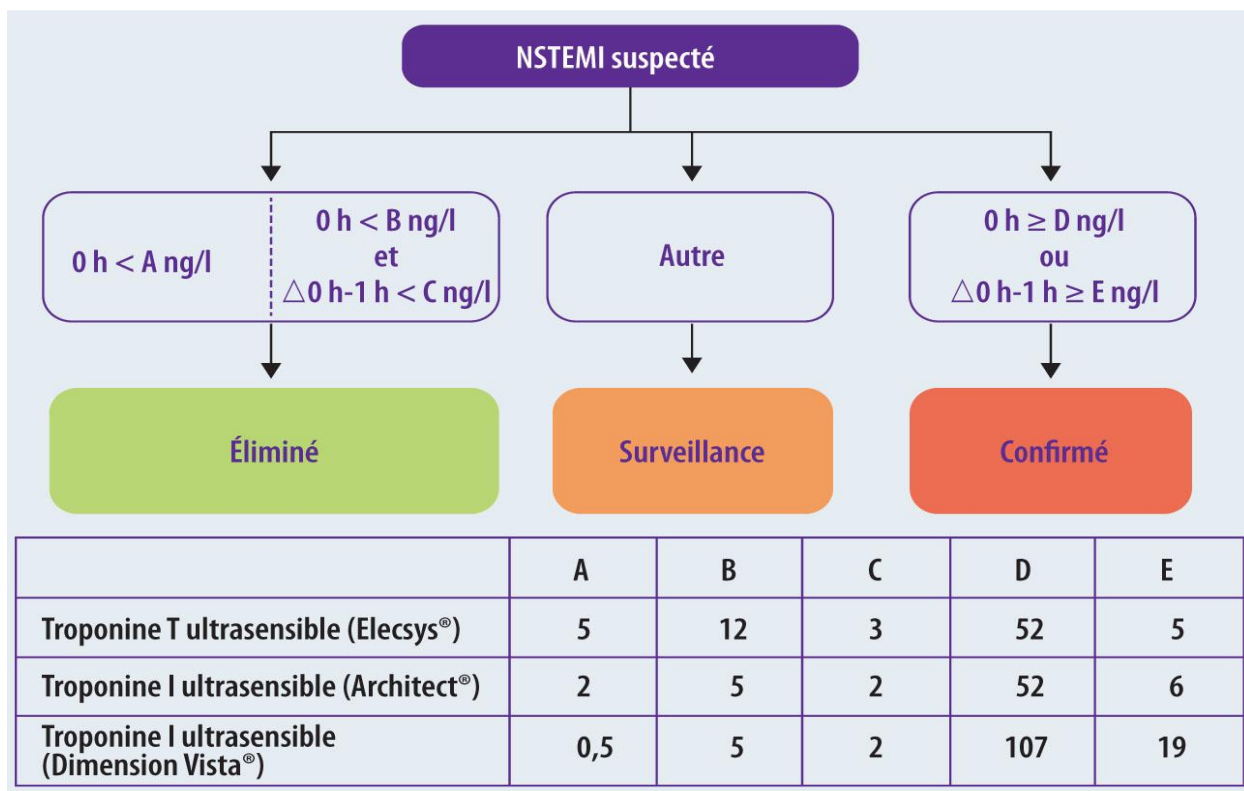


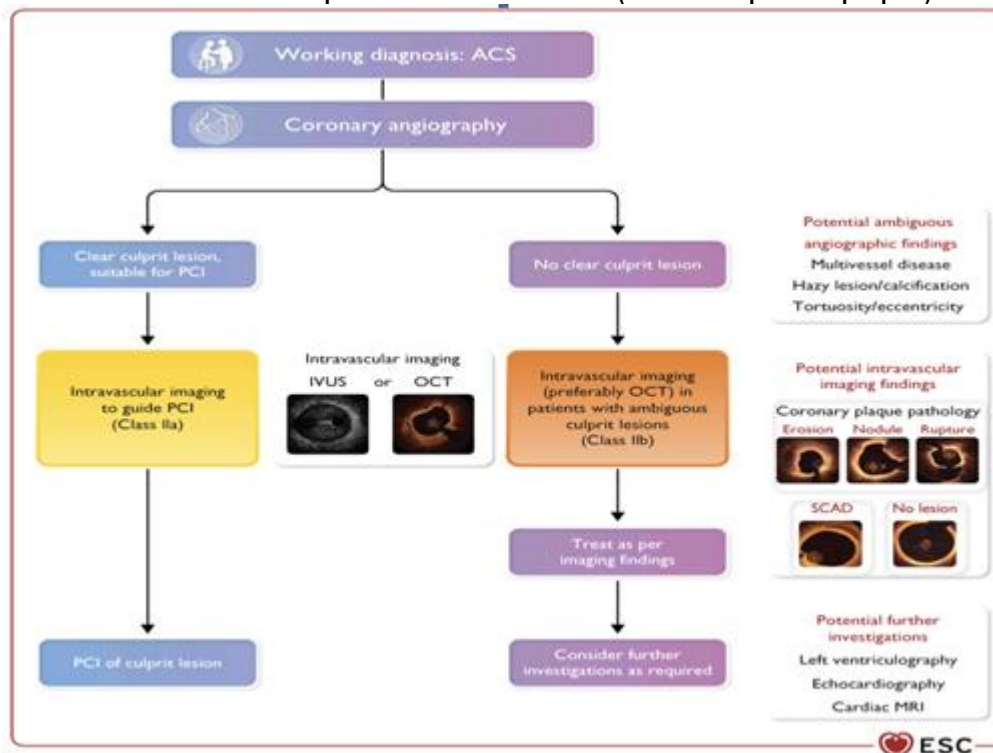
Figure 1
Diagnostic algorithm and triage in acute coronary syndrome.

2 – 1 – 3 – 3 – Autres examens paracliniques

- **Laboratoire**
 - Syndrome inflammatoire (augmentation de CRP, du fibrinogène, de l'interleukine 6)
 - Recherche des facteurs de risque
 - Dyslipidémies
 - Glycémie
 - Homocystéinémie
 - Recherche des marqueurs de thrombose (bilan de thrombophilie)
 - Antithrombine
 - Déficit en protéines S, C
 - Résistance à la protéine C activée

- Autres bilans sanguins dosant
 - BNP
 - Ionogramme sanguin
 - Créatininémie
- Recherche de complications iatrogènes
 - Anémie (par hémorragie)
 - Thrombopénie à l'héparine
- **Echocardiographie transthoracique et transœsophagienne**
 - Peut être normale
 - Recherche des anomalies pouvant être transitoires
 - Anomalies de la cinétique segmentaire pariétale du VG (hypocinésie ou akinésie), transitoires, disparaissant avec la résolution de l'ischémie
 - Évalue la fonction ventriculaire gauche systolique (fraction de raccourcissement, fraction d'éjection du VG) et diastolique, *évaluation d'une instabilité hémodynamique suspectée d'origine cardiaque.*
 - Recherche ou élimine
 - Rétrécissement aortique serré, calcifié ou non
 - Cardiomyopathie hypertrophique obstructive
 - Dissection aortique
 - Péricardite
 - Prolapsus valvulaire mitral
 - Dilatation ventriculaire droite en faveur d'embolie pulmonaire aiguë
 - En cas d'absence d'anomalie significative de la cinétique pariétale
 - Echocardiographie de contraste (altération de la perfusion myocardique)
 - Strain / strain rate : réduction de la fonction régionale
- **Radiographie du thorax (face, profil)**
 - Peut être normale
 - Recherche
 - Cardiomégalie
 - Signes d'insuffisance cardiaque
 - Autres causes non coronariennes de douleurs thoraciques
 - Diagnostic différentiel devant une DT
 - Cardiopathie pré-existante
- **Epreuves d'effort**
 - ECG d'effort ou imagerie de stress (préférer l'imagerie car plus précise)
 - Chez les patients sans anomalies ischémiques à l'ECG et troponine hypersensible normale, sans douleur thoracique depuis plusieurs heures ou
 - Après stabilisation de la coronaropathie et avant la sortie d'hôpital si 2 troponines négatives ou peu après la sortie de l'hôpital
 - Bicyclette ou Tapis roulant
 - Troubles de la repolarisation
 - Echographie de stress (exercice, dobutamine, dipyridamole)
 - Anomalie de la cinétique segmentaire
 - Scintigraphie myocardique au thallium 201 d'effort
 - Hypoperfusion
 - Echocardiographie de contraste : si fenêtre acoustique non adéquate pour évaluer les anomalies de la cinétique pariétale régionale.
 - IRM de stress : évaluation de la perfusion coronaire et des anomalies de la cinétique pariétale, détection des lésions cicatricielles (retard de rehaussement au gadolinium), différenciation avec les infarctus récents (imagerie pondérée en T2 pour identifier l'œdème myocardique). L'IRM permet aussi d'éliminer les diagnostics différentiels. (myocardite, syndrome de Takotsubo).
 - SPECT

- Une imagerie de stress normale est associée à un meilleur pronostic.
- **Coroscaner**
 - **Recommandé comme une alternative à la coronarographie pour éliminer un syndrome coronaire aigu (I) en cas de probabilité faible ou moyenne de coronaropathie et une troponine et/ou un ECG normal ou non concluant.**
 - Visualisation des artères coronaires, si normal permet d'éliminer une coronaropathie (haute valeur prédictive négative)
 - Le coroscaner permet donc d'exclure une coronaropathie
 - Exclut d'autres causes de douleur thoracique : embolie pulmonaire, dissection aortique
- **Angiogramme**
 - Sous 48 heures ou pendant l'hospitalisation ou dès que possible mais sans excès d'urgence sauf indication d'angioplastie coronaire dans la 1^{ère} heure (ischémie permanente, arythmie majeure, instabilité hémodynamique)
 - Réalisation systématique ou précocement dans le cadre de suspicion de SCA non recommandée (ESC 2023)
 - Recherche ou évaluation
 - Sténoses coronaires
 - Non significative $\leq 60\%$ ($> 20\%$)
 - Significative $\geq 70\%$
 - Thrombus intrac coronaire
 - Cinétique segmentaire pariétale du VG
 - Fonction systolique du VG (fraction d'éjection)
 - Spasme coronaire (test de provocation au méthergin)
- **Imagerie endocoronaire :**
 - Tomographie par Cohérence Optique (OCT)
 - Technique utilisant de rayonnement infrarouge, permettant de préciser les lésions visualisées sur l'angiographie, de choisir le stent adapté pour une meilleure optimisation de stenting et d'analyser les stents (évaluant les sous extensions du stent et ou sa malposition)
 - IVUS ou Intravascular ultrasound imaging
 - Echographie endocoronaire utilisant de microsonde montée sur un guide ;
 - Permettant une précision sur les anomalies (caractéristiques des plaques)



2 – 1 – 4 – EVOLUTION

2 – 1 – 4 – 1 – Sans traitement → risque (complications) de :

- Mort subite par troubles du rythme
- IDM

- Trouble de conduction
- Insuffisance cardiaque

2 – 2 – FORMES CLINIQUES

2 – 2 – 1 – IDM non Q (type de description)

2 – 2 – 2 – Autres SCA sans sus-décalage persistant de ST : ANGORS INSTABLES

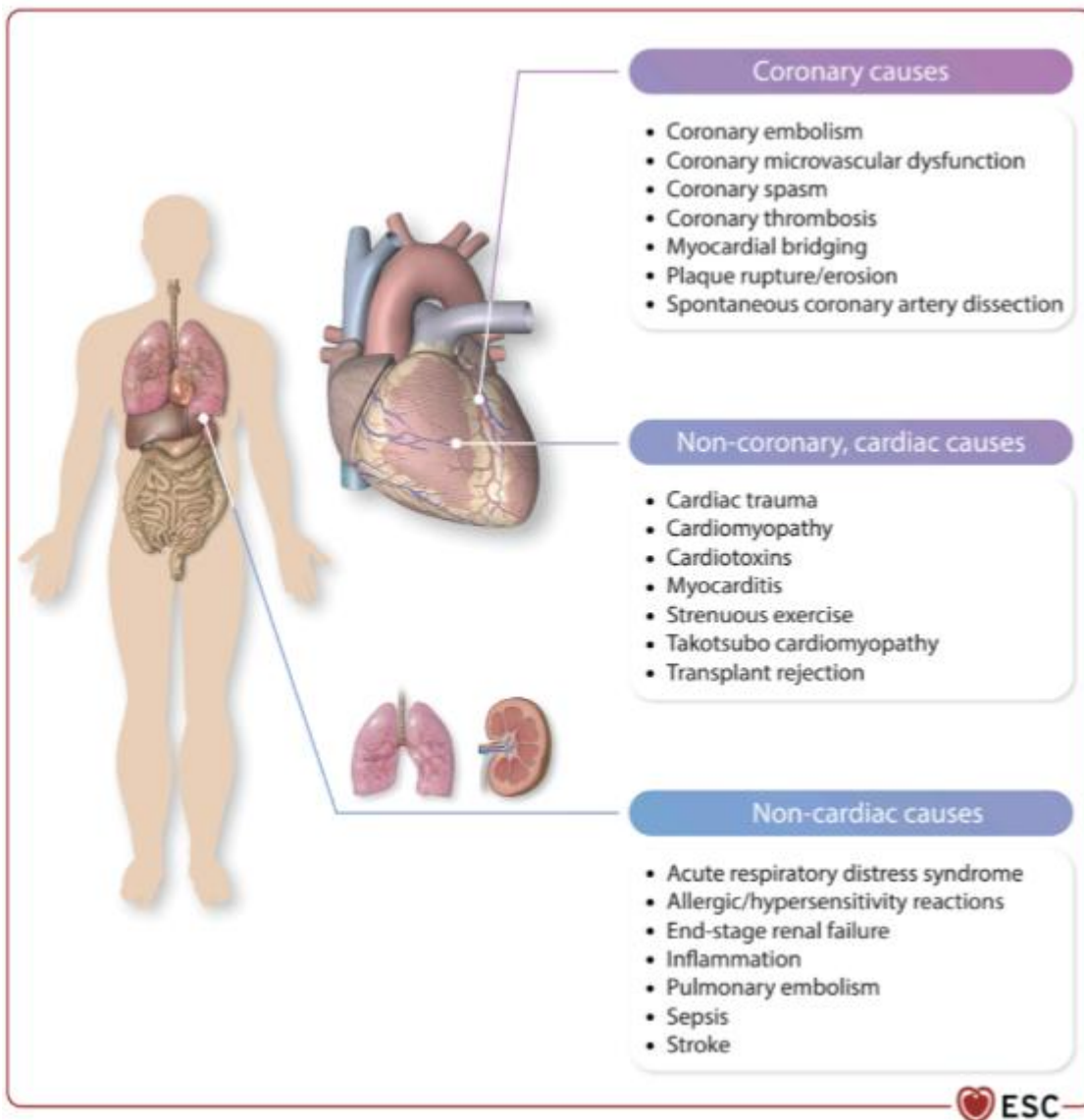
- Plusieurs formes cliniques
 - Angor de novo
 - Angor crescendo (accélééré)
 - Angor de repos, dont angor de Prinzmetal
 - Angor post-infarctus
 - Précoce (menace d'extension)
 - Tardif (menace de récurrence)
- Signes paracliniques
 - ECG : pas de sus-décalage persistant du segment ST
 - Biologie : Marqueurs biologiques de nécrose myocardique normaux

2 – 2 – 3 – Angor de Prinzmetal

- Angor vasospastique sévère
 - Douleurs angineuses de repos
 - Survenue cyclique (à horaire fixe, nocturne dans la 2^{ème} partie de la nuit)
- Signes accompagnateurs possibles
 - Palpitation
 - syncope
- ECG : sus-décalage de ST
- Terrain : sujet jeune tabagique sans autre facteur de risque
- Risque de mort subite

2 – 2 – 4 – MINOCA (myocardial infarction with non obstructive coronary arteries)

En cas d'IDM chez un patient sur dix environ, la coronarographie révèle des vaisseaux non sténosés, face à d'authentiques ondes Q de nécrose. Ces infarctus sans sténoses significatives des artères coronariennes portent le nom de MINOCA (myocardial infarction with non obstructive coronary arteries). Une revue de la littérature a estimé à 6 % leur prévalence. Comparativement aux IDM avec sténose, les patients étaient plus jeunes et étaient plus souvent des femmes. Les facteurs de risque cardiovasculaires n'étaient guère différents dans les deux cas de figure. Une fois sur trois (33 %), l'IRM a mis en évidence un aspect de myocardite et dans 26 % des cas, aucune anomalie n'a été retrouvée. Un spasme coronaire a pu être déclenché par des tests pharmacologiques chez plus d'un patient sur quatre. Pasupathy S et al. Circulation 2015 ; 131 : 861-70.



2 – 2 – 5 – Autres formes cliniques selon

- Terrain : du sujet âgé, cancéreux, insuffisant rénal, diabétique, cadre d'infection Covid-19
- Type de douleur (atypique)
- Les facteurs de risque
- Les signes de gravité
- Les atteintes coronaires
 - TCCG
 - Mono ou bi ou tritronculaire
 - Selon le type de lésion

3 – DIAGNOSTIC

3 – 1 – DIAGNOSTIC POSITIF (A baser sur la combinaison d'antécédent, de symptômes, signes vitaux et physiques, électrocardiographique et de troponine Hs (Ia) ESC 2023)

- **Se pose devant les signes d'interrogatoire**
 - Douleurs d'angor instable
 - Antécédents (coronaropathie, FDR)
- **Repose sur les signes ECG (*examen de 1^{ère} intention*)**
 - Troubles de la repolarisation (Sous-décalage de ST, *élévation transitoire de ST*, Onde T < 0)
 - Absence de sus-décalage persistant de ST ou d'onde Q de nécrose
- **Confirmé par**
 - Dosages des marqueurs biologiques de nécrose myocardique

- Normaux : Angor instable
- Elevés : IDM non Q
- Angiocoronarographie
 - Sténose significative
 - Absence d'occlusion coronaire
 - Spasme
 - Pont myocardique

Algorithme diagnostique aux urgences : Evaluation initiale des patients ayant une suspicion de SCA

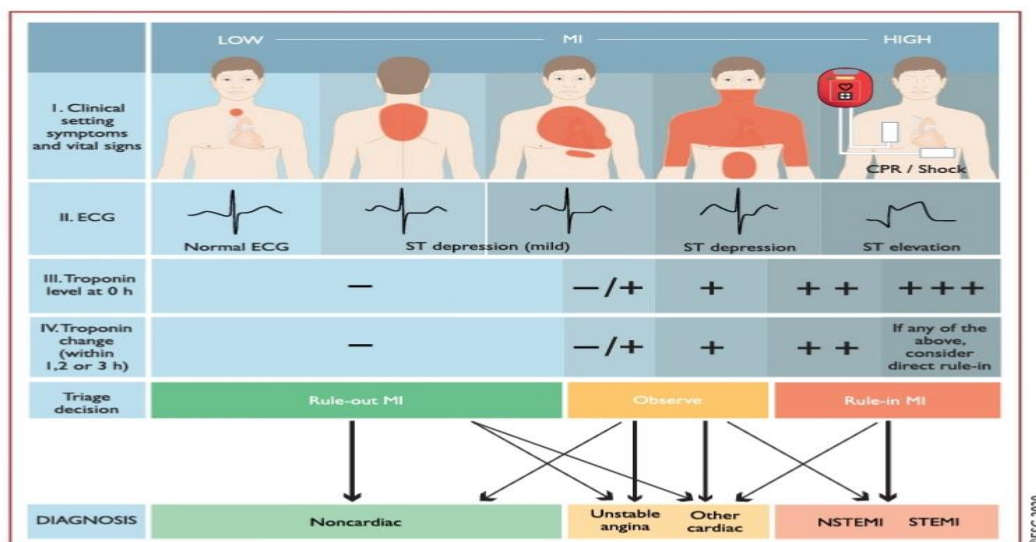


Figure 1 Diagnostic algorithm and triage in acute coronary syndrome. The initial assessment is based on the integration of low likelihood and/or high likelihood features derived from the clinical setting (i.e. symptoms, vital signs), the 12-lead ECG, and the cardiac troponin concentration determined at presentation to the emergency department and serially thereafter. 'Other cardiac' includes — among others — myocarditis, Takotsubo syndrome, or congestive heart failure. 'Non-cardiac' refers to thoracic diseases such as pneumonia or pneumothorax. Cardiac troponin and its change during serial sampling should be interpreted as a quantitative marker: the higher the 0 h level or the absolute change during serial sampling, the higher the likelihood for the presence of MI. In patients presenting with cardiac arrest or haemodynamic instability of presumed cardiovascular origin, echocardiography should be performed/interpreted by trained physicians immediately following a 12-lead ECG. If the initial evaluation suggests aortic dissection or pulmonary embolism, D-dimers and CCTA angiography are recommended according to dedicated algorithms.^{1,29–33} CPR = cardiopulmonary resuscitation; ECG = electrocardiogram/electrocardiography; MI = myocardial infarction; NSTEMI = non-ST-segment elevation myocardial infarction; STEMI = ST-segment elevation myocardial infarction. Listen to the audio guide of this figure online.

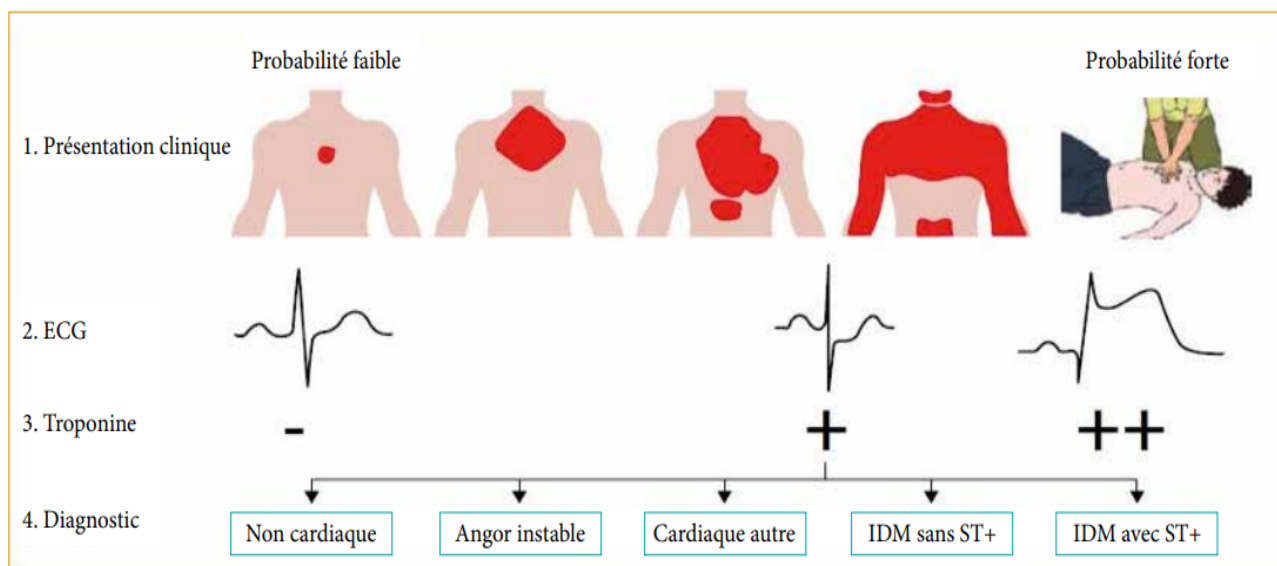


Figure 1 : Évaluation initiale des patients ayant une suspicion de SCA. L'évaluation initiale repose sur la synthèse des éléments apportés par la présentation clinique (symptômes, signes vitaux), l'ECG et la troponinémie. La proportion des diagnostics finaux est représentée par la taille des diagnostics. "Cardiaque autre" inclut, entre autres, les myocardites, les cardiomyopathies de Tako-Tsubo et les tachyarythmie. "Non cardiaque" correspond aux maladies thoraciques telles qu'une pneumonie ou un pneumothorax. La troponinémie doit être interprétée comme un marqueur quantitatif : plus elle est élevée, plus la probabilité d'un IDM est élevée. En cas d'arrêt cardiaque ou d'instabilité hémodynamique présumée d'origine cardiaque, une échocardiographie doit être réalisée et interprétée par un médecin entraîné, immédiatement après la réalisation de l'ECG. Si l'évaluation initiale suggère une dissection aortique ou une embolie pulmonaire, le dosage des dimères et un angioscanner sont recommandés.

3 – 2 – DIAGNOSTIC DE GRAVITE OU DE SEVERITE

3 – 2 – 1 – Stratification du risque de progression vers IDM ou Décès

3 – 2 – 1 – 1 – Evaluation du Score de Grace

Global Registry of Acute Coronary Events: Score de GRACE

Total possible du score à 258



Age (an)	Fréquence cardiaque (bpm)	Tension artérielle systolique (mmHg)	Creatinine (μmol/L)	classification Killip
• <40 = 0	• < 70 = 0	• <80 = 63	• 0.0 – 35.3 = 2	• Class I = 0
• 40–49 = 8	• 170–89 = 7	• 180–99 = 58	• 35 – 70 = 5	• Class II = 21
• 50–59 = 36	• 190–109 = 13	• 100–119 = 47	• 71 – 105 = 8	• Class III = 43
• 60–69 = 55	• 110–149 = 23	• 120–139 = 37	• 106 – 141 = 11	• Class IV = 64
• 70–79 = 73	• 150–199 = 36	• 140–159 = 26	• 142 – 176 = 14	
	• >200 = 46	• 160–199 = 11	• 177 – 353 = 23	
			• > 354 = 31	
Arrêt cardiaque à l'admission : 43	Elévation marqueur cardiaque : 15	Sus décalage du segment ST : 30		



Non STE-ACS: In-hospital Mortality

Risk Category (tertiles)	GRACE Risk Score	Probability of Death In-hospital (%)
Low	1-108	<1
Intermediate	109-140	1-3
High	141-372	>3

Non STE-ACS: 6 Month Post-discharge Mortality

Risk Category (tertiles)	GRACE Risk Score	Probability of Death Post-discharge to 6 Months (%)
Low	1-88	<3
Intermediate	89-118	3-8
High	119-263	>8

3 – 2 – 1 – 2 – Niveaux (stratification) de risque

RISQUE	CRITERES CLINIQUE / PARACLINIQUE	SCORE DE GRACE
Très haut	Instabilité hémodynamique ou choc cardiogénique Douleurs thoraciques récurrentes ou réfractaires au traitement médical Arythmie mortelle ou arrêt cardiaque Complications mécaniques de l'infarctus du myocarde Insuffisance cardiaque aiguë ou signes de choc cardiogénique Variation récurrente des ondes ST-T dynamiques, en particulier avec élévation intermittente du segment ST	
Haut	Augmentation ou diminution de la troponine cardiaque compatible avec un IDM Variations dynamiques du segment ST ou de l'onde T (symptomatiques ou silencieuses)	> 140
Intermédiaire	Diabète sucré Insuffisance rénale (DFGe < 60 ml/mn/1,73 m2) FEVG < 40 % ou insuffisance cardiaque congestive Angor post-infarctus Antécédent d'angioplastie Antécédent de pontage aorto-coronaire	109 < Grace ≤140
Bas	Toutes les caractéristiques non mentionnées ci-dessus Absence de récurrence angineuse Pas de signe d'insuffisance cardiaque Troponines négatives à H0 et H6 ECG normal à H0 et H6-12	< 110

3 – 2 – 2 – Evaluation du Risque Hémorragique

3 – 2 – 2 – 1 – Calcul du score de risque hémorragique CRUSADE (Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress ADverse outcomes with Early implementation) en cas de coronarographie

Calcul du score de risque hémorragique CRUSADE (Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress ADverse outcomes with Early implementation)	
Indicateur Hématocrite < 31 31–33.9 34–36.9 37–39.9 ≥ 40 Clairance à la créatinine ≤ 15 > 15–30 > 30–60 > 60–90 > 90–120 > 120 Fréquence cardiaque > 70 71–80 81–90 91–100 101–110 111–120 ≥ 121 Sexe Homme Femme Signe d'insuffisance cardiaque Non Oui Antécédents de maladie vasculaire Non Oui Diabète Non Oui Tension artérielle systolique, mmHg ≤ 90 91–100 101–120 121–180 181–200 ≥ 201	Score 9 7 3 2 0 39 35 28 17 7 0 0 1 3 6 8 10 11 0 8 0 7 0 6 0 6 10 8 5 1 3 5



Risque	Score Minimum	Score Maximum
Très faible	1	20
Faible	21	30
Modéré	31	40
Élevé	41	50
Très élevé	51	91

Un très haut risque hémorragique est défini par : hémorragie récente le mois précédent et/ou chirurgie programmée non reportable

Haut risque hémorragique : antécédent d'hémorragie intracrânienne ou AVC ischémique, autres pathologies intracrâniennes, hémorragie gastro-intestinale récente ou anémie due à une perte gastro-intestinale probable, autres pathologies gastro-intestinales à haut risque hémorragique, insuffisance hépatique, coagulopathie, âge avancé ou fragilité, insuffisance rénale chronique dialysé ou DFG inférieur à 15 ml/min/1,73m²

3 – 2 – 2 – 2 – Critères de risque hémorragique (ARC-HBR)

Table 7 Major and minor criteria for high bleeding risk according to the Academic Research Consortium for High Bleeding Risk at the time of percutaneous coronary intervention (bleeding risk is high if at least one major or two minor criteria are met)

Major	Minor
● Anticipated use of long-term OAC ^a	● Age ≥ 75 years
● Severe or end-stage CKD (eGFR <30 mL/min)	● Moderate CKD (eGFR 30–59 mL/min)
● Haemoglobin <11 g/dL	● Haemoglobin 11–12.9 g/dL for men or 11–11.9 g/dL for women
● Spontaneous bleeding requiring hospitalization and/or transfusion in the past 6 months or at any time, if recurrent	● Spontaneous bleeding requiring hospitalization and/or transfusion within the past 12 months not meeting the major criterion
● Moderate or severe baseline thrombocytopenia ^b (platelet count <100 × 10 ⁹ /L)	● Chronic use of oral non-steroidal anti-inflammatory drugs or steroids
● Chronic bleeding diathesis	● Any ischaemic stroke at any time not meeting the major criterion
● Liver cirrhosis with portal hypertension	
● Active malignancy ^c (excluding non-melanoma skin cancer) within the past 12 months	
● Previous spontaneous intracranial haemorrhage (at any time)	
● Previous traumatic intracranial haemorrhage within the past 12 months	
● Presence of a brain arteriovenous malformation	
● Moderate or severe ischaemic stroke ^d within the past 6 months	
● Recent major surgery or major trauma within 30 days prior to PCI	
● Non-deferrable major surgery on DAPT	

CKD = chronic kidney disease; DAPT = dual antiplatelet therapy; eGFR = estimated glomerular filtration rate; OAC = oral anticoagulation/anticoagulant; PCI = percutaneous coronary intervention.

^aThis excludes vascular protection doses.¹⁶²

^bBaseline thrombocytopenia is defined as thrombocytopenia before PCI.

^cActive malignancy is defined as diagnosis within 12 months and/or ongoing requirement for treatment (including surgery, chemotherapy, or radiotherapy).

^dNational Institutes of Health Stroke Scale score >5.

© ESC 2020

Downloaded from https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article

3 – 3 – DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- **ELIMINER LES AUTRES CAUSES DE DOULEURS THORACIQUES**
 - D'origine cardiovasculaires : dissection aortique, embolie pulmonaire sont les premiers à éliminer
 - D'origine pleuropulmonaire : pneumothorax, pneumonie, fracture costale, Embolie pulmonaire et infarctus pulmonaire, pleurésie
 - Douleur gastro-intestinale : Spasme œsophagien, œsophagite, ulcère peptique, pancréatite cholécystite
 - D'origine musculo-squelettique
 - Anémie
- **ELIMINER LES AUTRES CAUSES D'AUGMENTATION DES TROPONINES**
 - Les causes d'élévation de troponines sont nombreuses. Elles sont en rapport avec des lésions myocardiques par ischémie « secondaire » tel qu'un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène (non liée à une rupture de plaque définissant l'ischémie primaire) ainsi que des causes non ischémiques :
 - Causes cardiovasculaires : Tachycardies / bradycardies, tachyarythmie, insuffisance cardiaque, myocardite, valvulopathies dont Rao, Cardiopathie de stress (syndrome de Takotsubo), dissection aortique, urgences hypertensives, traumatisme myocardique iatrogène ou non, maladies infiltratives, toxicité médicamenteuse, embolie pulmonaire, HTAP, Insuffisance cardiaque aigue dont l'œdème aigu du poumon, Etat de choc (cardiogénique, hypovolémique ou septique), Contusion cardiaque, réanimation cardio-pulmonaire
 - Causes générales : Etat de choc, sepsis, brûlure, Anémie sévère, Insuffisance respiratoire sévère, Maladies neurologiques aiguës (accident vasculaire cérébral, hémorragie méningée ou cérébrale), Dysfonction rénale, Insuffisance rénale
 - Infection Covid-19 forme grave

3 – 4 – DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

- Rupture, fissurations ou érosion d'une plaque athéromateuse instable +++

- Autres causes:
 - pont myocardique
 - spasme coronaire
 - Thrombus (thrombophlébite)
 - *Infarctus myocardique sans obstruction des artères coronaire (Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries MINOCA) : absence d'obstruction à la coronarographie (pas de sténose $\geq 50\%$), sans autres diagnostics alternatifs comme sepsis, embolie pulmonaire, myocardite.*

4 – TRAITEMENT

4 - 1 - Buts du traitement

- soulager le patient et lutter contre l'ischémie
- contrôler les FDR
- restaurer le flux coronaire
- diminuer la MVO₂
- prévenir:
 - épisodes et récurrences d'ischémie
 - complications et évolution vers : IDM, mort subite, TDR

4 – 2 – Moyens thérapeutiques

4 – 2 – 1 – Mesures générales

- Hospitalisation en USIC (2 à 4 j)
- Voie veineuse périphérique
- Monitoring sous scope: TA, FC, ECG, FR, SPO₂
- Repos au lit strict
- Corriger FDR (tabagisme, régime hygiéno-diététique, alcool, obésité, activité physique..)
- Corriger facteurs déclenchants ou aggravants
- O₂ (débit selon la saturation périphérique en O₂) seulement si SpO₂ < 90% ou détresse respiratoire

4 – 2 – 2 – Médicaux

4 – 2 – 2 – 1 – Médicaments anti-ischémiques

- **Bêtabloquants:**
 - Acébutolol cp 200mg: ½ cp x 2 / j à 1 cp x2 / j
 - Aténolol cp à 100mg: 1 cp/ j; IV: 5 – 10mg bolus IV
 - Métoprolol:
 - . IV: 5mg / 5mn (< ou égale à 15mg)
 - . PO: 25 – 50 mg / 6 h
 - objectif: FC = 50 à 60 bpm
 - en l'absence de contre-indication (BAV de haut degré, asthme, IC, bradycardie < 50/min , hypotension artérielle systolique < 90mmHg)
- **Dérivés nitrés et dérivés**
 - **trinitrine spray (natispray) 0,15 et 0,30 mg : 1 – 2 bouffées x 3 / j sous la langue**
 - mononitrate d'isosorbide en sublinguale: 1cp x 3 – 4 / j
 - dinitrate d'isosorbide:
 - cp 5mg sous linguale: 1 cp x 3 – 4 / j
 - spray: isocarde 1,25mg
 - IV: 2 – 15 mg / h selon PAS au PSE(amp de 10mg)
 - Lenitral :
 - amp IV: 3 et 15 mg : 1 à 3 mg / h
 - per os: 2,5 et 7,5 mg: 5 à 22,5mg
 - Molsidomine cp 2 et 4 mg per os: 6 à 12 mg / j
 - en l'absence des contre- indications (PAS < 100 mmHg ; RAO serré, CMHO)
- **Activateurs des canaux potassiques (étude IONA)**
 - Nicorandil (Adancor, Ikorel) cp10mg et 20mg : 30 à 60 mg / j per os
- **Inhibiteurs calciques lents (ICL) :**
 - Diltiazem:

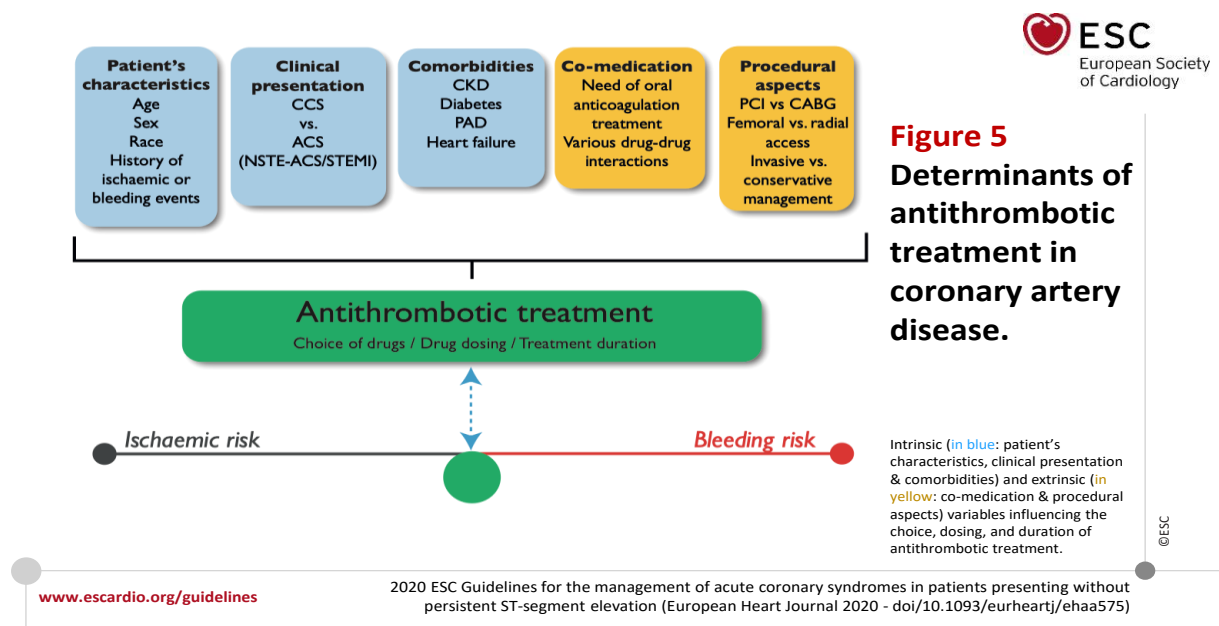
- cp: 90 à 120mg: 90 mg x 2 / j
- LP 200 et LP 300 mg : 1/ j
- Vérapamil: PO 120 – 480 mg / j (gel 120 et 240 mg)
- Dihydropyridine
 - Amlodipine cp 5 et 10 mg : 2,5 – 10mg / j
 - Félodipine LP 5: 2,5-20mg / j
 - Lercanidipine 10 et 20mg: 5 – 20 mg /j

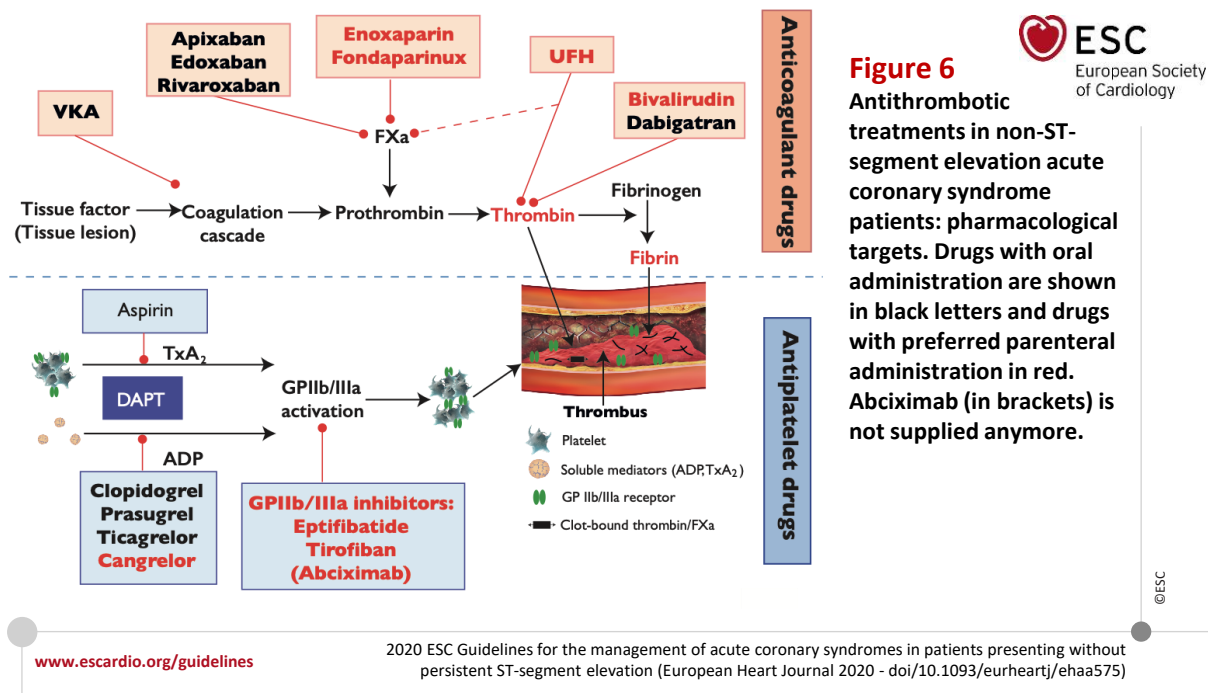
4 – 2 – 2 – 2 – Traitement anti-thrombotique

- **Héparines : HNF et HBPM (avant et durant l'angioplastie primaire)**
 - **HNF IV choay**
 - ← bolus 50mg IV (0,5mg / kg)
 - ← *bolus 70 – 100 U/kg si pas d'utilisation d'inhibiteur de GPIIb/IIIa. Bolus de 50 – 70 U/kg si utilisation d'inhibiteur de GP IIb/IIIa*
 - ← entretien: 4 6 mg / kg / 24 h + TCA : 2 à 3 x témoin
 - HNF SC: Calciparine amp 12500 – 25000UI
 - ← 0,02ml /kg /j ou 2 inj SC
 - ← ou 250UI / kg / 8 h SC
 - HBPM et dana paroïde
 - ← enoxaparine: amp, 0,2ml, 0,4 ml, 0,6ml, 0,8ml, 1ml
 - *bolus iv 0,5 mg/kg*
 - *posologie: 0,1ml/ 10kg/ 12h*
 - ← danaparoïde sodique: amp 0,6ml S/C
 - traitement d'attaque bolus IV
 - . poids < ou égale à 55 kg: 1250U?????
 - . poids > 50 et < ou égale à 90kg : 2500U
 - . poids >90 kg : 3750U
 - traitement d'entretien (perfusion IV ou S/C)
 - . poids <ou égale 55kg: 1500U x 2 / j
 - . 56 à 90 kg: 2000U x 2 /j
 - ; >90 kg: 1750 U x 3 /j
 - **bivalirudine**
 - ← **bolus : 0,75 mg/kg iv suivi de perfusion iv de 1,75 mg/kg/h jusqu'à 4 heures après a procédure**
 - **fondaparinux: 2,5 mg/ jours en SC (seulement avant l'angioplastie)**
 - ← durée : pendant 5 à 7 jours
- **Inhibiteurs directs de la thrombine → Hirudine**
 - Sans AMM pour les SCA
- **Anti-agrégants plaquettaires**
 - **aspirine (acide acétyl salicylique)**
 - ← Dose de Charge (DC) : orale 150 – 300 mg ; iv : 75 – 250 mg
 - ← Dose d'entretien (DE) : 75 – 100 mg /j à partir du 2^{ème} jour
 - **antagonistes des recepteurs à l'ADP: Thiénopyridines**
 - ← **clopidogrel cp 75mg (PLAVIX)**
 - dose de charge 300 – 600 mg orale le 1er jour
 - entretien: 75mg/ j 9 – 12 mois
 - sans ajustement de dose en cas d'insuffisance rénale chronique
 - ← **Prasugrel**
 - DC 60 mg orale
 - DE 10 mg en une prise. 5 mg si poids < 60 kg
 - Patients ≥ 75 kg, prudence, 5mg si traitement nécessaire. Pas d'ajustement de dose si IRC.
 - Contre-indiqué en cas d'antécédent d'AVC.
 - **Non thiénopyridines**
 - ← **Cangrélol**
 - Bolus 30 µg/kg iv suivi de 4 µg/kg/min en perfusion d'au moins 2 h, ou durant la procédure.
 - ← **Ticagrélor**

- DC 180 mg orale
- DE 90 mg 2 fois par jour dès 2^{ème} jour, sans ajustement de dose si IRC
- **Inhibiteurs récepteurs GPII b / IIIa (Anti-agrégants plaquettaires recommandés au décours de la coro si risque très élevé ou complications thrombotiques)**
 - **Abciximab (Réopro)**
 - ← voie IV
 - ← bolus IV: 0,25 mg / kg 10 mn avant ATLC
 - ← puis entretien perfusion IV 0,125 µg/kg/min sans dépasser 10 µg/mn pendant 12 h
 - **Eptifibatide (Integrilin) IV**
 - ← Double bolus IV de 180 µg / kg (à 10 min d'intervalle) → perfusion
 - ← continue IV 2µg / kg / mn jusqu'à 18 h
 - **Tirofiban (Agrastat) IV**
 - ← Bolus : 2,5 µg/kg iv en 3 minutes, suivi d'infusion 0,15 µg / kg/ mn jusqu'à 18 après ICP
 - ← durée minimum: 48h, maximum: 108h
- **anticoagulants oraux directs**
 - rivaroxaban : très faible dose d'entretien 2,5 mg 2 prises par jour (en association avec l'aspirine) pour traitement anti-thrombotique au long cours en prévention secondaire de la coronaropathie.

Déterminants du traitement antithrombotique dans la maladie coronarienne





4 – 2 – 2 – 3 – Traitements protecteurs vasculaires

- **Statines:**
 - Atorvastatine 10, 20, 40 et 80 mg: 10 à 80 mg / j
 - Pravastatine (Vaten, Elisor) 20 et 40mg: 10 à 40 mg / j
 - Simvastatine (Zocor, Lodalès) 5 et 20, 40: 5 à 80 mg / j
 - Fluvastatine (Lescor, Fractal) 20, 40, 80: 20 à 80mg / j
- **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC)**
 - Perindopril cp 2 et 4mg : 2 à 8 mg : j
 - Triatec gel 1,25; 2,5; 5; 10: 1,25 à 10 mg / j
- **Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II)**
 - Telmisartan ; candesartan ; irbésartan ; valsartan

4 – 2 – 3 – Traitements de revascularisation

4 – 2 – 3 – 1 – Interventions coronaires percutanées (ICP)

- angioplastie coronaire (dilatation par KT à ballonnet)
- pose d'endoprothèse coronaire (stent actif + anti-GPIIb / IIIa, avant, pendant et après ICP)
- indications:
 - sténose courte serrée > ou égale 70% ou occlusion coronaires
 - artère de bon calibre
 - lit d'aval étendu et de bon calibre
 - myocarde viable
- contre-indications:
 - sténose du tronc commun coronaire gauche (TCCG) non protégée / PAC
 - Artères coronaires tortueuses
 - occlusion coronaire datant de plus de 6 mois

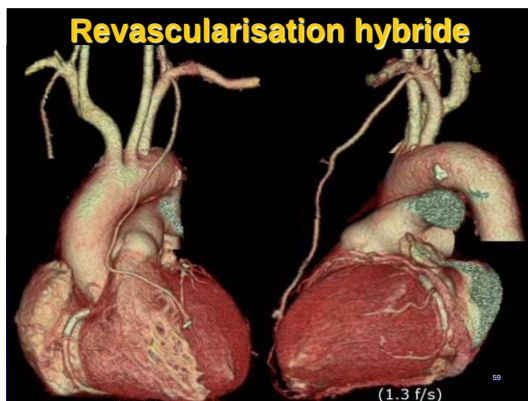
4 – 2 – 3 – 2 – Pontage aorto-coronaire

- utilise
 - les artères mammaires internes AMIG et AMID (± en Y) +++
 - Veines saphènes
- Indications :
 - échec d'ICP + resténose itératives
 - sténose du TCCG > 50%

- sténose coronaire tritronculaire + altération de la FEVG
- sténose coronaire tritronculaire + bon VG mais persistance d'angor malgré un traitement médical maximal et impossibilité d'ICP

4 – 2 – 3 – 3 – Revascularisation hybride

- Pontage aorto-coronaire sur IVA + Interventions coronaires percutanées (ICP) sur la circonflexe et/ou sur la coronaire droite



4 – 2 – 4 – Réadaptation cardio-vasculaire

- après stabilisation de la coronaropathie

4 – 3 – Algorithme de Prise en Charge selon la Troponine Tc

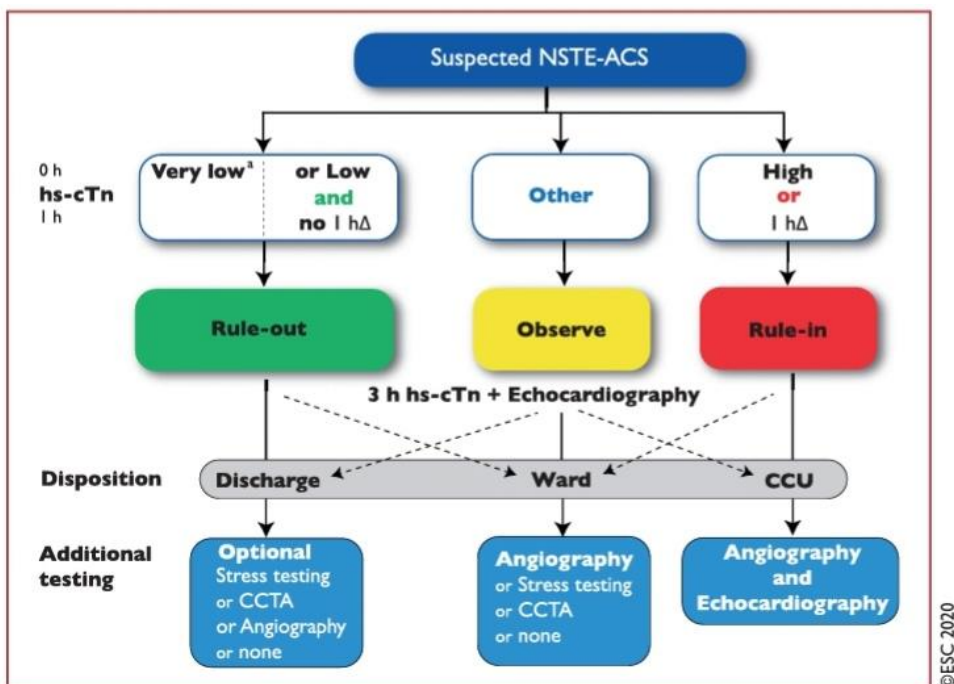


Figure 3 0 h/1 h rule-out and rule-in algorithm using high-sensitivity cardiac troponin assays in haemodynamically stable patients presenting with suspected non-ST-segment elevation acute coronary syndrome to the emergency department. 0 h and 1 h refer to the time from first blood test. NSTEMI can be ruled out at presentation if the hs-cTn concentration is very low. NSTEMI can also be ruled out by the combination of low baseline levels and the lack of a relevant increase within 1 h (no 1hΔ). Patients have a high likelihood of NSTEMI if the hs-cTn concentration at presentation is at least moderately elevated or hs-cTn concentrations show a clear rise within the first hour (1hΔ).^{1,6–8,10–13,29–31,33} Cut-offs are assay specific (see Table 3) and derived to meet predefined criteria for sensitivity and specificity for NSTEMI. CCU = coronary care unit; CCTA = coronary computed tomography angiography; CPO = chest pain onset; hs-cTn = high-sensitivity cardiac troponin; NSTEMI-ACS = non-ST-segment elevation acute coronary syndrome; NSTEMI = non-ST-segment elevation myocardial infarction. ¹Only applicable if CPO > 3 h. Listen to the audio guide of this figure online.

4 – 4 – Indications

4 – 4 – 1 Dans tous les cas

- Mesures générales
- Antiangineux (anti-ischémiques):

- bêtabloquant
- nitrés sublingual, IV, PSE (lutte contre la douleur et l'HTA)
- ICL en l'absence de contre-indication
- $\pm$ activateurs canaux potassiques
- $\pm$ molsidomine
- **Anti thrombinique parentéral**
 - Au moment du diagnostic et surtout durant la procédure de revascularisation selon risque ischémique et hémorragique. Arrêt après la procédure de revascularisation (IA).
 - HNF associé à inhibiteur de GPIIb/IIIa, avec TCA cible entre 250 – 350 s ou 200 – 250s si avec inhibiteur de GP IIb/IIIa, est recommandé en cas d'angioplastie (IC)
 - En cas de traitement médical, ou angioplastie précoce impossible, utiliser Fondaparinux, avec un seul bolus d'HNF au moment de l'angioplastie (IB)
 - HNF si atteinte rénale ou HBPM en l'absence d'atteinte rénale
 - Bivalirudine peut être considérée en alternative à l'HNF
 - Danaparoïde ou Hirudine si contre indication à l'héparine
- **anti-agrégant plaquettaire:**
 - + aspirine pour traitement au long cours
 - + inhibiteur du récepteur du P2Y12 (n'est pas recommandé en prétraitement si stratégie invasive précoce)
 - Associé à l'aspirine, maintenu plus de 12 mois sauf contre-indications ou très haut risque hémorragique
 - Si haut risque hémorragique (PRECISE-DAPT $\geq$ 25 ou critère de HBR), après pose de stent, arrêt de l'inhibiteur du récepteur du P2Y12 après 3 mois.
 - Après pose de stent, stopper aspirine après 3 à 6 mois, selon balance risque hémorragique et risque ischémique
 - Soit Prasugrel utilisé de préférence par rapport au ticagrelor chez les patients bénéficiant d'angioplastie
 - Ticagrelor : indépendamment de la stratégie thérapeutique (invasive ou conservative)
 - Clopidogrel, seulement si Prasugrel et ticagrelor non disponibles, non tolérés ou contre-indiqués
- **Options thérapeutique pour extension de bi-antithrombotique ou anti-plaquettaire**

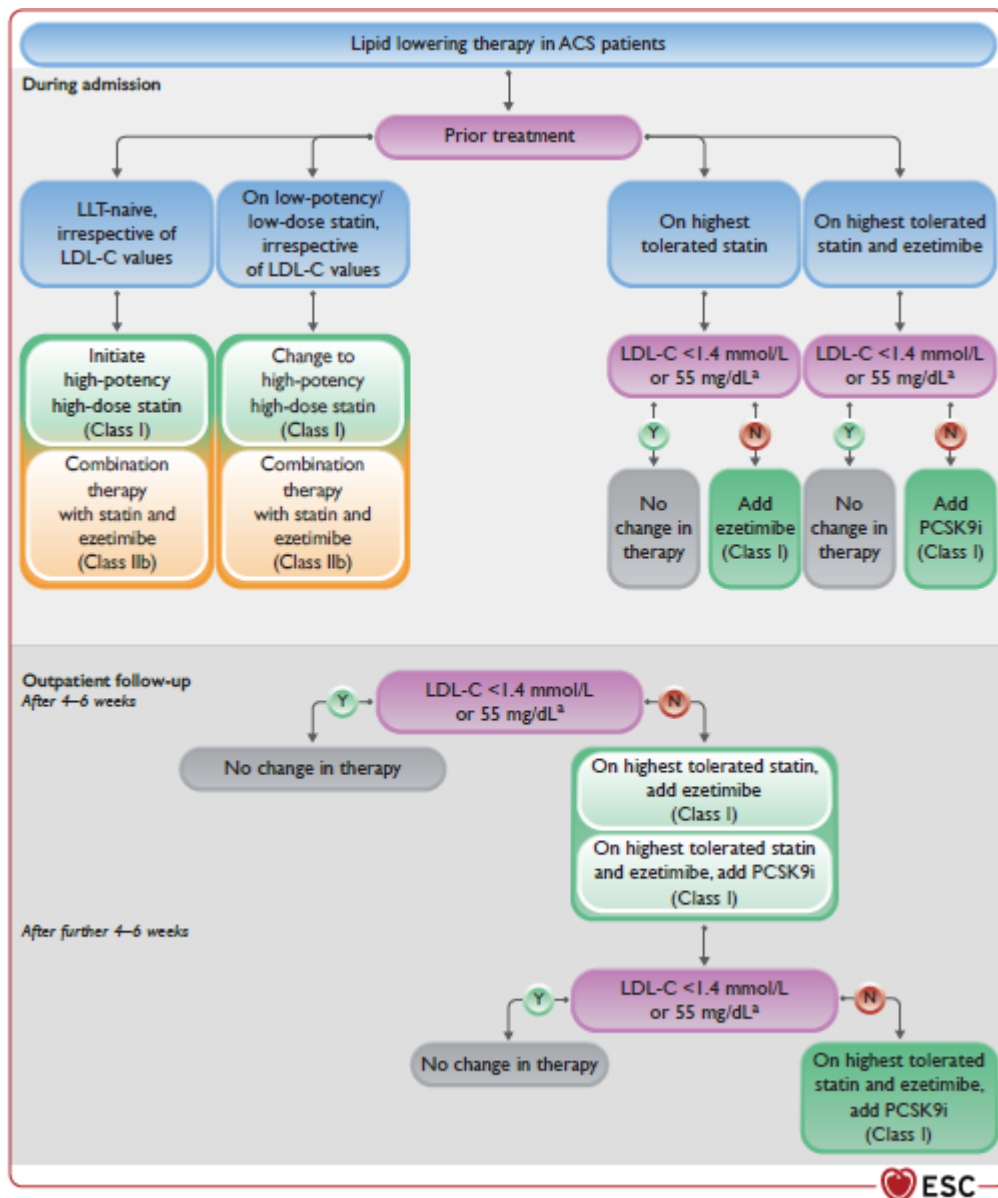
Table 10 Treatment options for extended dual antithrombotic or antiplatelet therapies

Drug	Dose	Indication	NNT (ischaemic outcomes)	NNH (bleeding outcomes)
<i>DAT regimens for extended treatment (including aspirin 75 – 100 mg o.d.)</i>				
Rivaroxaban (COMPASS trial)	2.5 mg b.i.d.	Patients with CAD or symptomatic PAD at high risk of ischaemic events	77	84
<i>DAPT regimens for extended treatment (including aspirin 75 – 100 mg o.d.)</i>				
Clopidogrel (DAPT trial)	75 mg/d	Post MI in patients who have tolerated DAPT for 1 year	63	105
Prasugrel (DAPT trial)	10 mg/d (5 mg/d if body weight <60 kg or age >75 years)	Post PCI for MI in patients who have tolerated DAPT for 1 year	63	105
Ticagrelor (PEGASUS-TIMI 54)	60/90 mg b.i.d.	Post MI in patients who have tolerated DAPT for 1 year	84	81

Drugs (in addition to aspirin 75 – 100 mg/d) for extended DAPT treatment options are in alphabetical order. For indications and definitions for high/moderately increased risk and bleeding risk see Table 9 and Figure 7. NNT refers to the primary ischaemic endpoints of the respective trials and NNH refers to the key safety (bleeding) endpoints. NNT and NNH numbers from the DAPT trial are pooled numbers for clopidogrel and prasugrel.

b.i.d. = bis in die (twice a day); CAD = coronary artery disease; COMPASS = Cardiovascular Outcomes for People using Anticoagulation Strategies; DAPT = dual antiplatelet therapy; DAT = dual antithrombotic therapy; MI = myocardial infarction; NNH = number needed to harm; NNT = number needed to treat; o.d. = once daily; PAD = peripheral artery disease; PCI = percutaneous coronary intervention; PEGASUS-TIMI 54 = Prevention of Cardiovascular Events in Patients With Prior Heart Attack Using Ticagrelor Compared to Placebo on a Background of Aspirin-Thrombolysis In Myocardial Infarction 54.

- Aspirine et faible dose de rivaroxaban (pendant 1 an) si patient sous aspirine et clopidogrel, à haut risque ischémique avec faible risque hémorragique, sans antécédent d'AVC ischémique ou AIT, après arrêt de l'anticoagulation parentérale
- Statines :
 - **Principe du traitement hypolipidémiant**



- IEC
- Réadaptation cardio-vasculaire après stabilisation coronaropathie

4 – 4 – 2- SCA sans sus-décalage persistant de ST à très haut risque

- Surveillance monitorée plus de 24 heures
- mesures thérapeutiques précitées (4 – 3 – 1)
- Coronarographie < 2 H (Immédiate) + décision : ICP (stent) si indiquée (IC), sinon PAC immédiate (Stratégie invasive immédiat si SCA ST- à très haut risque avec au moins un des critères de très haut risque présent (IC) ESC 2023.
- antiGPIIb / IIIa si absence de reperfusion ou complication thrombotique seulement après coronarographie dans 12 à 24 voire 48 h après

4 – 4 – 2- SCA sans sus-décalage persistant de ST à haut risque

- Surveillance monitorée plus de 24 heures
- mesures thérapeutiques précitées (4 – 3 – 1)
- Coronarographie < 24 H + décision : ICP (stent) si indiquée, sinon PAC en moins de 24 heures (Stratégie invasive à considérer dans 24 heures si SCA ST- avec au moins un des critères de haut risque présent : (IAa A)
- antiGPIIb / IIIa si absence de reperfusion ou complication thrombotique seulement après coronarographie dans 12 à 24 voire 48 h après

4 – 4 – 3- SCA sans sus-décalage persistant de ST à risque intermédiaire ou moyen

- Surveillance monitorée plus de 24 heures
- mesures thérapeutiques précitées (4 – 3 – 1)
- Coronarographie < 72 H + décision : ICP (stent) si indiquée, sinon PAC en moins de 24 heures

- antiGPIIb / IIIa si absence de reperfusion ou complication thrombotique seulement après coronarographie dans 12 à 24 voire 48 h après

Stratégie thérapeutique selon le niveau de risque initial

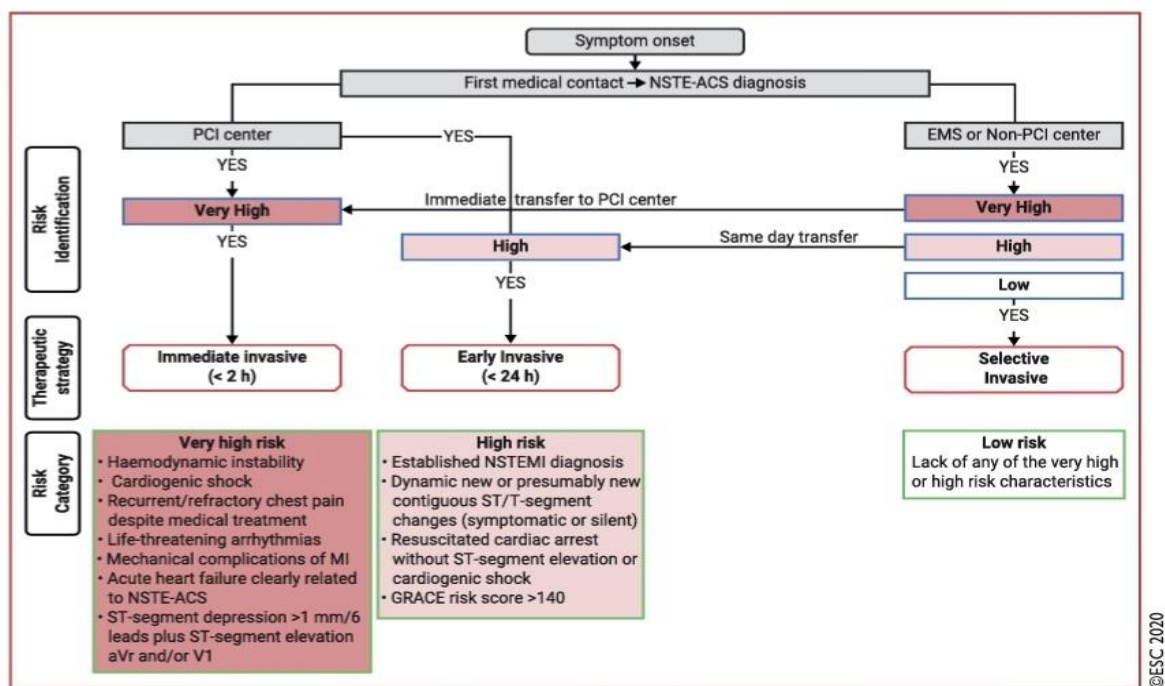


Figure 9 Selection of non-ST-segment elevation acute coronary syndrome treatment strategy and timing according to initial risk stratification. EMS = emergency medical services; GRACE = Global Registry of Acute Coronary Events; MI = myocardial infarction; NSTEMI-ACS = non-ST-segment elevation acute coronary syndrome; NSTEMI = non-ST-segment elevation myocardial infarction; PCI = percutaneous coronary intervention. Listen to the audio guide of this figure online.

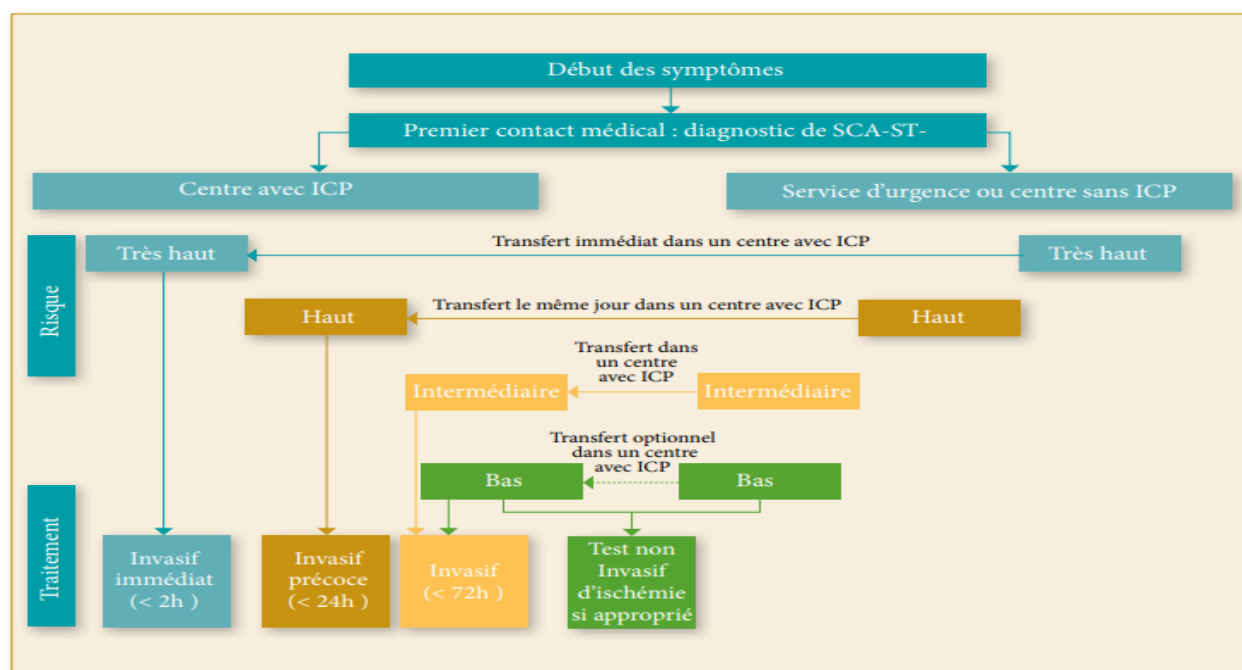
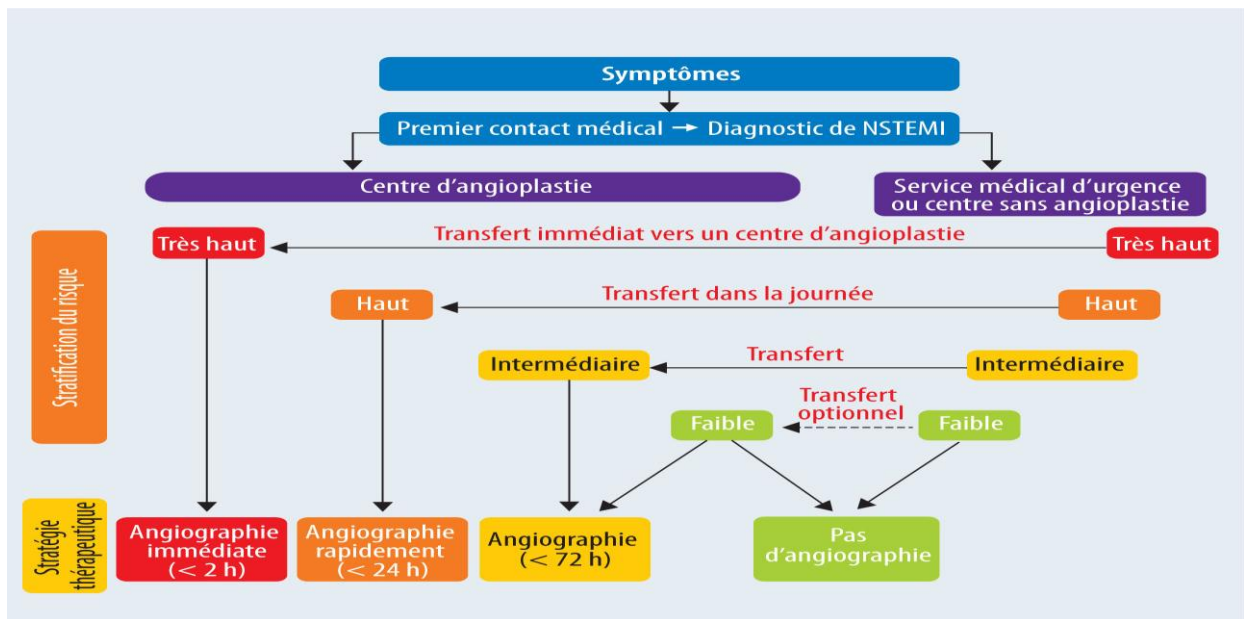


Figure 3 : Sélection de la stratégie thérapeutique en cas de SCA-ST et du moment de l'intervention en fonction de la stratification du risque initial. (Roffi C Patrono JP Collet 2015. doi:10.1093/eurheartj/ehv320).



4 – 4 – 3 – SCA non ST à bas risque

- USIC 8-12h + *surveillance monitorée jusqu'à 24 heures ou jusqu'à la réalisation de la coronarographie*
- mesures traitements précités (en 4 – 3 – 1)
- pas d'anti GPIIb / IIIa
- ECG normal, non modifié et troponine négative (cf **Sd coronarien chronique**)
 - Test d'effort → si ischémie myocardique → Coronarographie
 - Test d'effort négatif → faible probabilité de SCA → Scintigraphie myocardique d'effort au thallium 201 ou échocardiographie de stress en ambulatoire
 - Coroscanner → coronaropathie → traitement invasif
- Modification ECG et/ou troponine devient positive → PEC des patients à haut risque
 - Coronarographie différée sans urgence (2^{ème} au 7^{ème} jour) : décision soit ICP soit PAC selon type des lésions coronaires.

4 – 4 – 4 – Angor vasospastique

- ICL
- Nitrates
- Eviter les bêtabloquants

4 – 4 – 5 – SCA ST – lié à une dissection spontanée d'artère coronaire

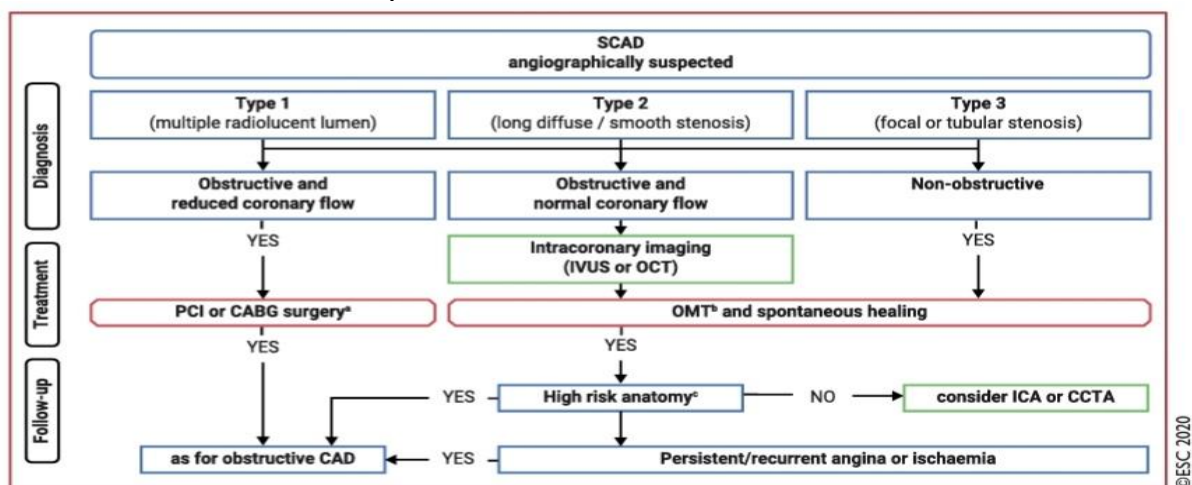
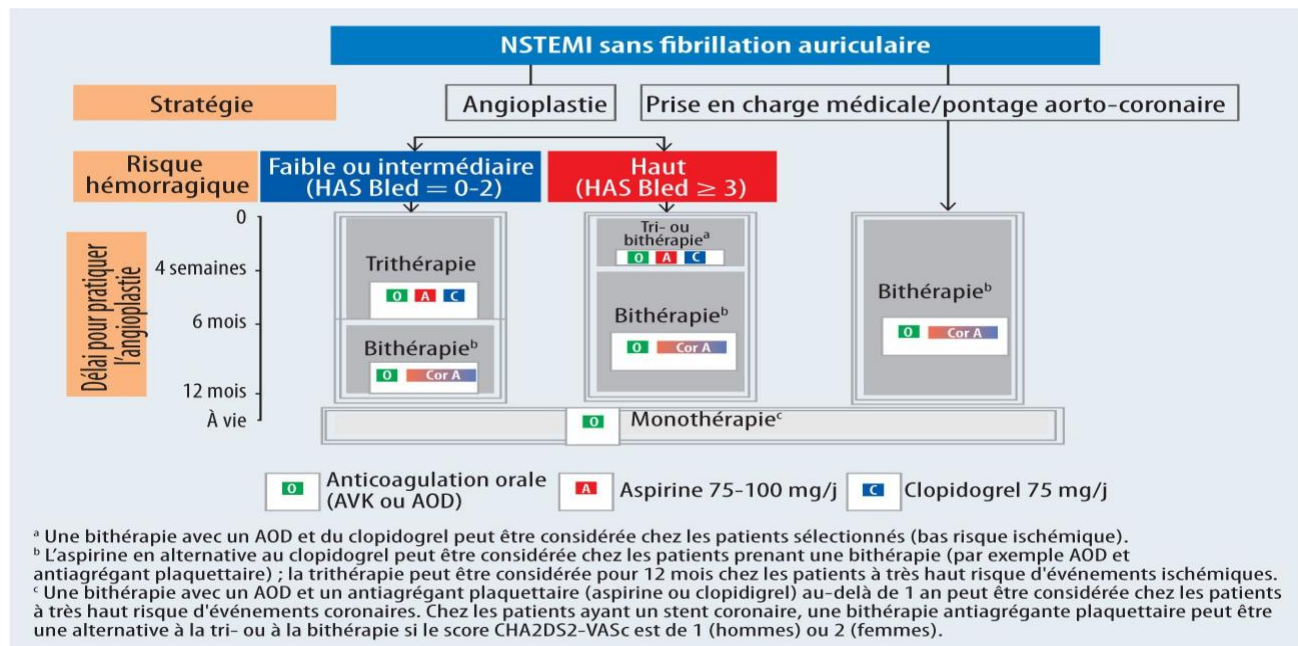


Figure 11 Diagnosis and treatment of patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome related to spontaneous coronary artery dissection. CABG = coronary artery bypass graft(ing); CAD = coronary artery disease; CCTA = coronary computed tomography angiography; DAPT = dual antiplatelet therapy; ICA = invasive coronary angiography; IVUS = intravascular ultrasound; OCT = optical coherence tomography; OMT = optimal medical therapy; PCI = percutaneous coronary intervention; SCAD = spontaneous coronary artery dissection. ^aSelection of revascularization strategy for high-risk anatomy according to local expertise. ^bBeta-blocker recommended while benefit of DAPT is questionable. ^cLeft main or proximal left anterior descending or circumflex or right coronary artery, multivessel SCAD. Listen to the audio guide of this figure online.

4 – 4 – 6 – MINOCA

- Aspirine, statines, IEC/ARAI, et inhibiteurs calciques

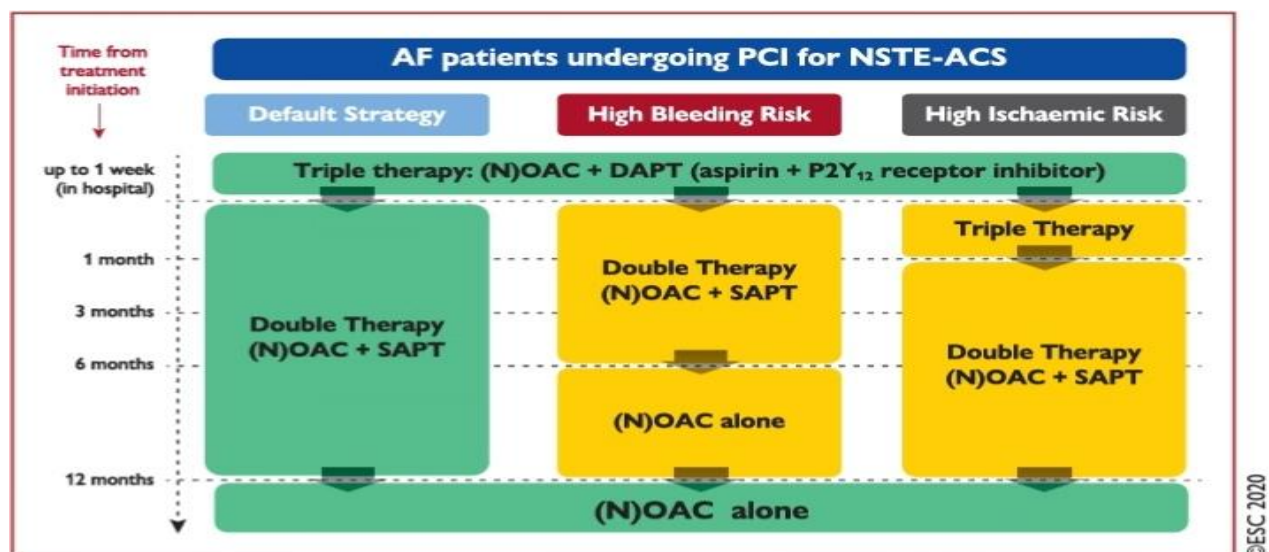
4 – 4 – 7 – NSTEMI-ACS sans FA



4 – 4 – 8 – Fibrillation atriale chez les patients avec NSTEMI-ACS et angioplastie

- Anticoagulation si score de CHA2DS2-VASc ≥ 1 chez l'homme, ≥ 2 chez la femme. Si ≥ 2 chez l'homme et ≥ 3 chez la femme, les anticoagulants oraux sont recommandés.
- Durant l'angioplastie primaire, anticoagulation parentérale, indépendamment de la dernière dose de NOAC ou si INR $< 2,5$ en cas d'AVK.
- Si utilisation d'AVK, cible : 2 – 2,5
- Après trithérapie jusqu'à une semaine après l'événement aigu, traitement bi-antithrombotique utilisant un NOAC et un antiagrégant plaquettaire (préférence clopidogrel) est recommandé
- Arrêt du traitement anti-plaquettaire après 12 mois
- Si patients sous AVK (valves mécaniques prothétiques), (HAS-BLED ≥ 3 ou ARC-HBR) utilisation de clopidogrel seul jusqu'à 12 mois
- Si risque hémorragique élevé par rapport au risque de thrombose de stent ou AVC ischémique, rivaroxaban 15 mg au lieu de 20 mg par jours

Stratégie thérapeutique en cas de fibrillation atriale associée



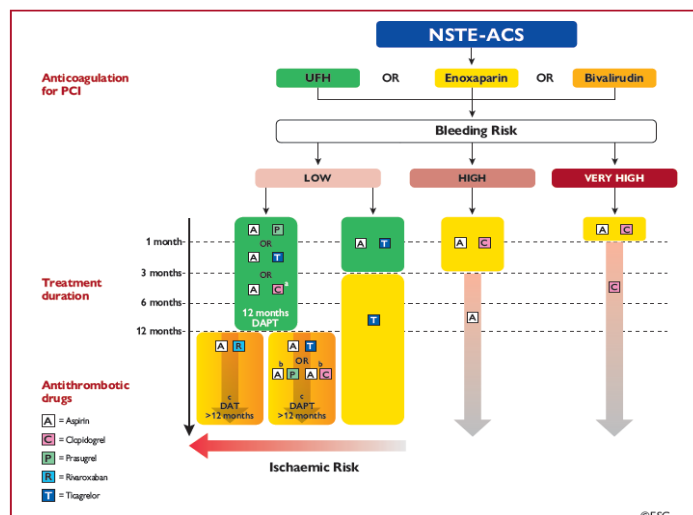


Figure 7 (1)
Algorithm for antithrombotic therapy in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients without atrial fibrillation undergoing percutaneous coronary intervention.

www.escardio.org/guidelines

2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation (European Heart Journal 2020 - doi/10.1093/eurheartj/ehaa575)

4 – 4 – 9 – Traitement de sortie (ambulatoire) : « C BASIC »

- C : Contrôle des facteurs de risque
- B : Bêtabloquant
- A : Anti-agrégants plaquettaires (aspirine + clopidogrel)
- S : Statine
- I : IEC
- C : ± Clopidogrel
- Natispray fort à 0,30 mg
- Patch de nicotine si besoin

CONCLUSION

Le SCA sans sus-décalage persistant de ST n'est pas rare, est grave. C'est une urgence médicale. Il est lié à une thrombose coronaire incomplètement occlusive initiée par érosion, rupture ou fissuration d'un plaque instable d'athérome coronaire.

Le diagnostic positif se pose devant la clinique (douleur thoracique angineuse+++), repose sur les signes ECG et enzymatiques, est confirmé par angiocoronarographie.

Sa prise en charge diagnostique et thérapeutique doit être précoce et agressive (USIC), devant le risque potentiel d'évolution vers IDM et décès. Cette prise en charge comprend :

- une surveillance monitorée en USIC
- des mesures générales
- des anti-ischémiques (bêtabloquant, nitrés, ICL)
- des anti-thrombotiques (héparine, aspirine, clopidogrel ± antiGPIIb / IIIa)
- des procédés de revascularisation dont le début de mise en route dépend du risque encouru par le patient (< 2 h si très haut risque, < 24 h si haut risque)
- une réadaptation cardio-vasculaire après stabilisation de la coronaropathie
- Mais sa meilleure PEC passe par la prévention basée sur le contrôle et l'éviction des facteurs de risque d'athérothrombose.

Son traitement de sortie (ambulatoire) est « C BASIC » :

- C : Contrôle des facteurs de risque
- B : Bêtabloquant
- A : Anti-agrégants plaquettaires (aspirine + clopidogrel)
- S : Statine
- I : IEC
- C : ± Clopidogrel

Prise en charge

Syndrome coronarien aigu

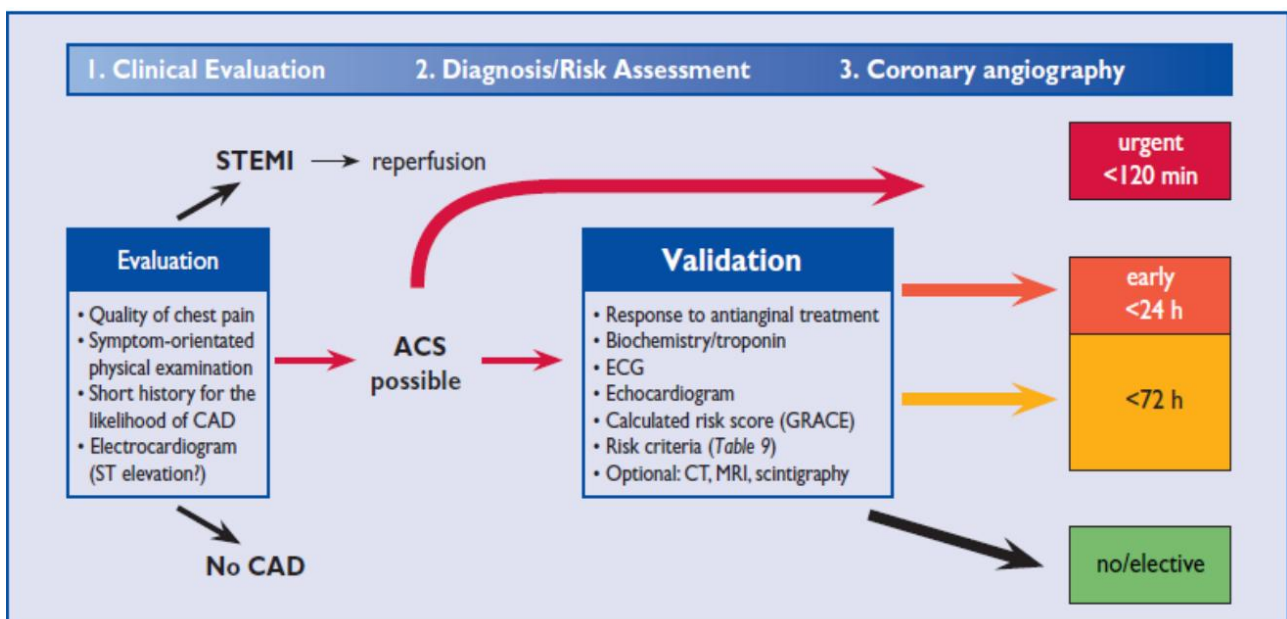
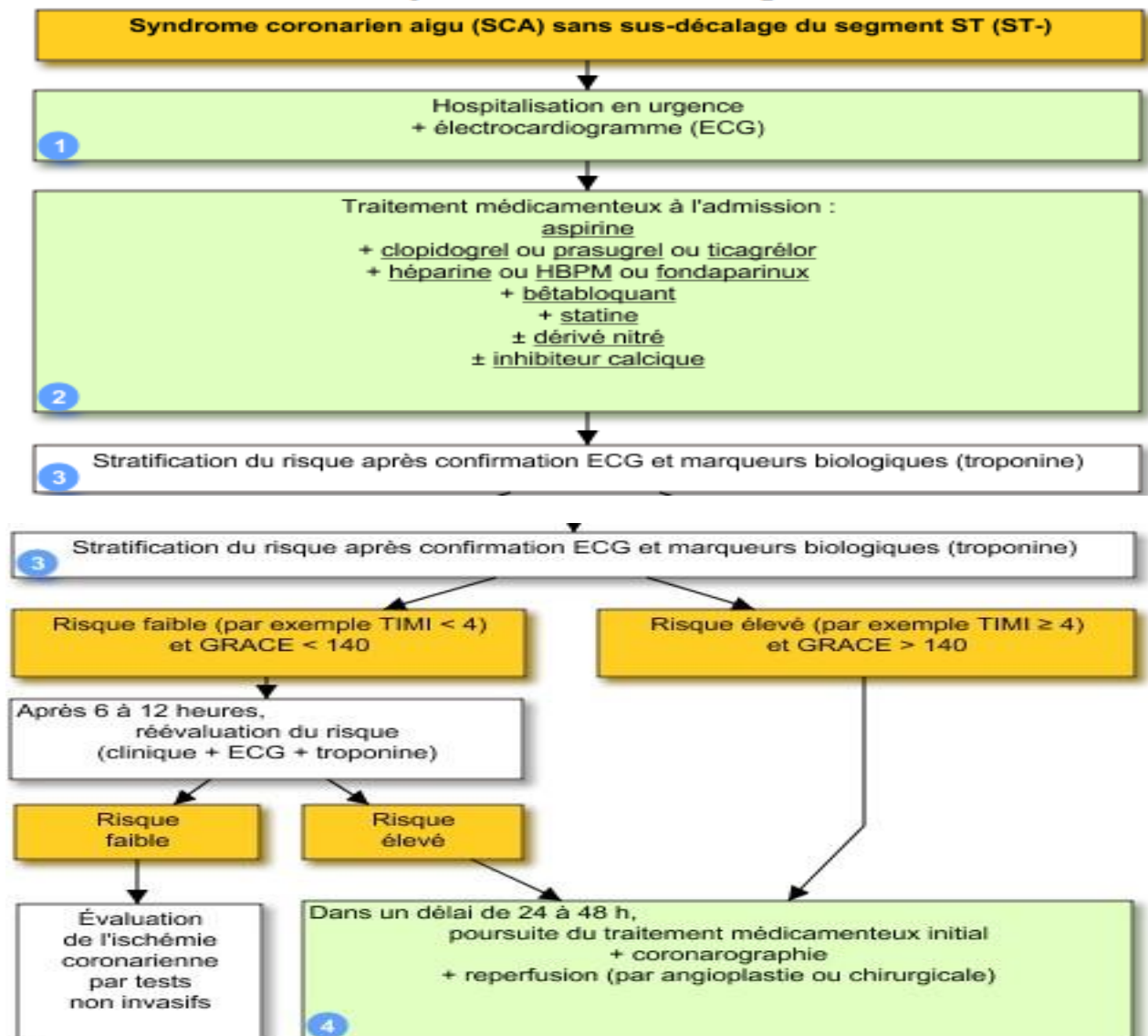
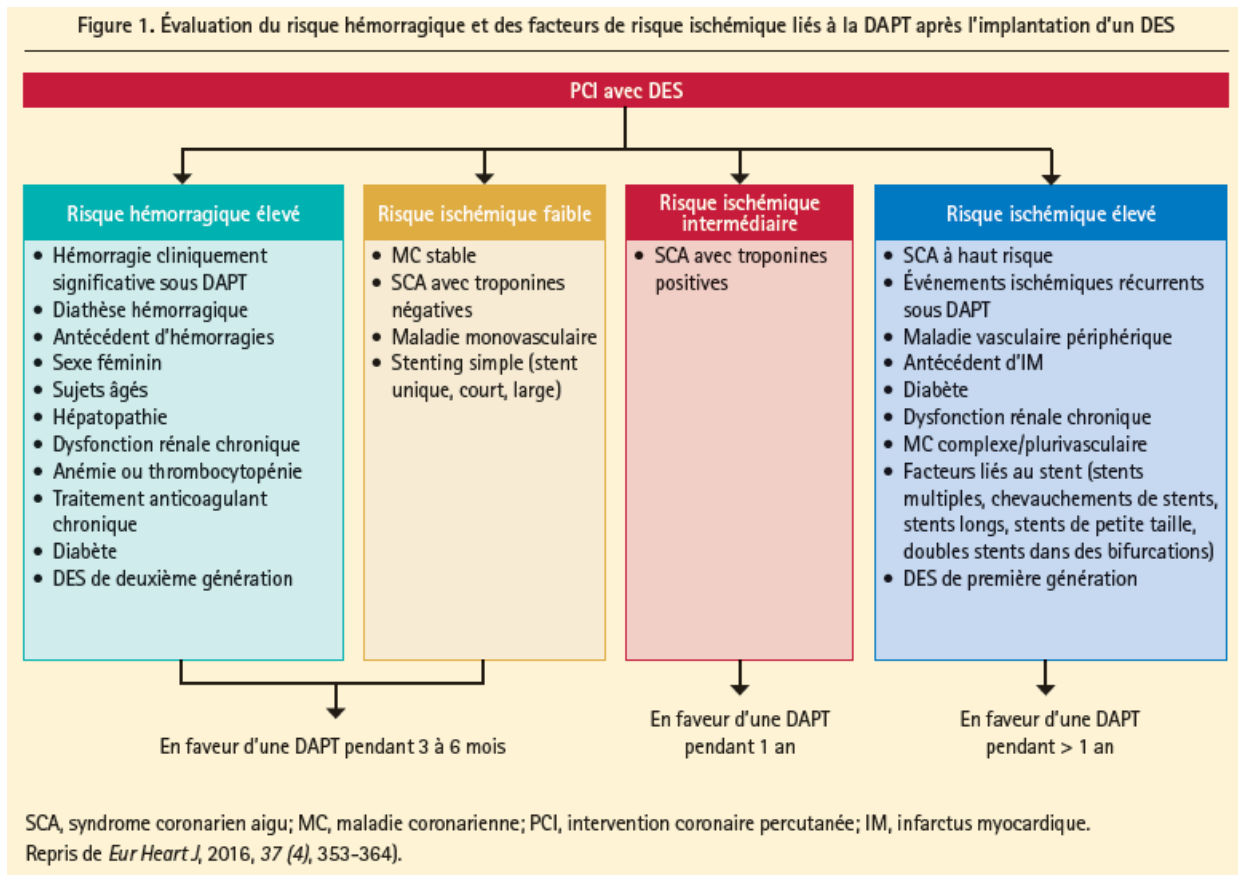


Figure 1. Évaluation du risque hémorragique et des facteurs de risque ischémique liés à la DAPT après l'implantation d'un DES



Critères de risque d'un traitement prolongé avec un deuxième agent antithrombotique (ESC 2020)

Table 9 Risk criteria for extended treatment with a second antithrombotic agent (1)



High thrombotic risk (Class IIa)	Moderately increased thrombotic risk (Class IIb)
Complex CAD and at least 1 criterion	Non-complex CAD and at least 1 criterion
Risk enhancers	
Diabetes mellitus requiring medication	Diabetes mellitus requiring medication
History of recurrent MI	History of recurrent MI
Any multivessel CAD	Polyvascular disease (CAD plus PAD)
Polyvascular disease (CAD plus PAD)	CKD with eGFR 15–59 mL/min/1.73 m ²
Premature (<45 years) or accelerated (new lesion within a 2-year time frame) CAD	

In line with guideline recommendations, CAD patients are stratified into two different risk groups (high vs. moderately increased thrombotic or ischaemic risk). Stratification of patients towards complex vs. non-complex CAD is based on individual clinical judgement with knowledge of patients' cardiovascular history and/or coronary anatomy. Selection and composition of risk-enhancing factors are based on the combined evidence of clinical trials on extended antithrombotic treatment in CAD patients and on data from related registries.

Table 9 Risk criteria for extended treatment with a second antithrombotic agent (2)

High thrombotic risk (Class IIa)	Moderately increased thrombotic risk (Class IIb)
Complex CAD and at least 1 criterion	Non-complex CAD and at least 1 criterion
Risk enhancers (continued)	
Concomitant systemic inflammatory disease (e.g. human immunodeficiency virus, systemic lupus erythematosus, chronic arthritis)	
CKD with eGFR 15–59 mL/min/1.73 m ²	
Technical aspects	
At least 3 stents implanted	
At least 3 lesions treated	

In line with guideline recommendations, CAD patients are stratified into two different risk groups (high vs. moderately increased thrombotic or ischaemic risk). Stratification of patients towards complex vs. non-complex CAD is based on individual clinical judgement with knowledge of patients' cardiovascular history and/or coronary anatomy. Selection and composition of risk-enhancing factors are based on the combined evidence of clinical trials on extended antithrombotic treatment in CAD patients and on data from related registries.

www.escardio.org/guidelines

2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation (European Heart Journal 2020 - doi/10.1093/eurheartj/ehaa575)

©ESC

Table 9 Risk criteria for extended treatment with a second antithrombotic agent (3)

High thrombotic risk (Class IIa)	Moderately increased thrombotic risk (Class IIb)
Complex CAD and at least 1 criterion	Non-complex CAD and at least 1 criterion
Technical aspects (continued)	
Total stent length >60 mm	
History of complex revascularization (left main, bifurcation stenting with ≥2 stents implanted, chronic total occlusion, stenting of last patent vessel)	
History of stent thrombosis on antiplatelet treatment	

In line with guideline recommendations, CAD patients are stratified into two different risk groups (high vs. moderately increased thrombotic or ischaemic risk). Stratification of patients towards complex vs. non-complex CAD is based on individual clinical judgement with knowledge of patients' cardiovascular history and/or coronary anatomy. Selection and composition of risk-enhancing factors are based on the combined evidence of clinical trials on extended antithrombotic treatment in CAD patients and on data from related registries.

www.escardio.org/guidelines

2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation (European Heart Journal 2020 - doi/10.1093/eurheartj/ehaa575)

©ESC

Table 2 Conditions other than acute type 1 myocardial infarction associated with cardiomyocyte injury (= cardiac troponin elevation) (1)

Tachyarrhythmias
Heart failure
Hypertensive emergencies
Critical illness (e.g. shock/ sepsis/ burns)
Myocarditis^a
Takotsubo syndrome
Valvular heart disease (e.g. aortic stenosis)
Aortic dissection
Pulmonary embolism, pulmonary hypertension
Renal dysfunction and associated cardiac disease

Bold = most frequent conditions. ^aIncludes myocardial extension of endocarditis or pericarditis.

www.escardio.org/guidelines

2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation (European Heart Journal 2020 - doi/10.1093/eurheartj/ehaa575)

©ESC

Table 2 Conditions other than acute type 1 myocardial infarction associated with cardiomyocyte injury (= cardiac troponin elevation) (2)

Acute neurological event (e.g. stroke or subarachnoid haemorrhage)
Cardiac contusion or cardiac procedures (CABG, PCI, ablation, pacing, cardioversion, or endomyocardial biopsy)
Hypo- and hyperthyroidism
Infiltrative diseases (e.g. amyloidosis, haemochromatosis, sarcoidosis, scleroderma)
Myocardial drug toxicity or poisoning (e.g. doxorubicin, 5-fluorouracil, herceptin, snake venoms)
Extreme endurance efforts
Rhabdomyolysis

Bold = most frequent conditions. ^aIncludes myocardial extension of endocarditis or pericarditis.

www.escardio.org/guidelines

2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation (European Heart Journal 2020 - doi/10.1093/eurheartj/ehaa575)

©ESC

Table 4 Differential diagnoses of acute coronary syndromes in the setting of acute chest pain

Cardiac	Pulmonary	Vascular	Gastro-intestinal	Orthopaedic	Other
Myopericarditis	Pulmonary embolism	Aortic dissection	Oesophagitis, reflux, or spasm	Musculoskeletal disorders	Anxiety disorders
Cardiomyopathies ^a	(Tension)-pneumothorax	Symptomatic aortic aneurysm	Peptic ulcer, gastritis	Chest trauma	Herpes zoster
Tachyarrhythmias	Bronchitis, pneumonia	Stroke	Pancreatitis	Muscle injury/inflammation	Anaemia
Acute heart failure	Pleuritis		Cholecystitis	Costochondritis	
Hypertensive emergencies				Cervical spine pathologies	
Aortic valve stenosis					
Takotsubo syndrome					
Coronary spasm					
Cardiac trauma					

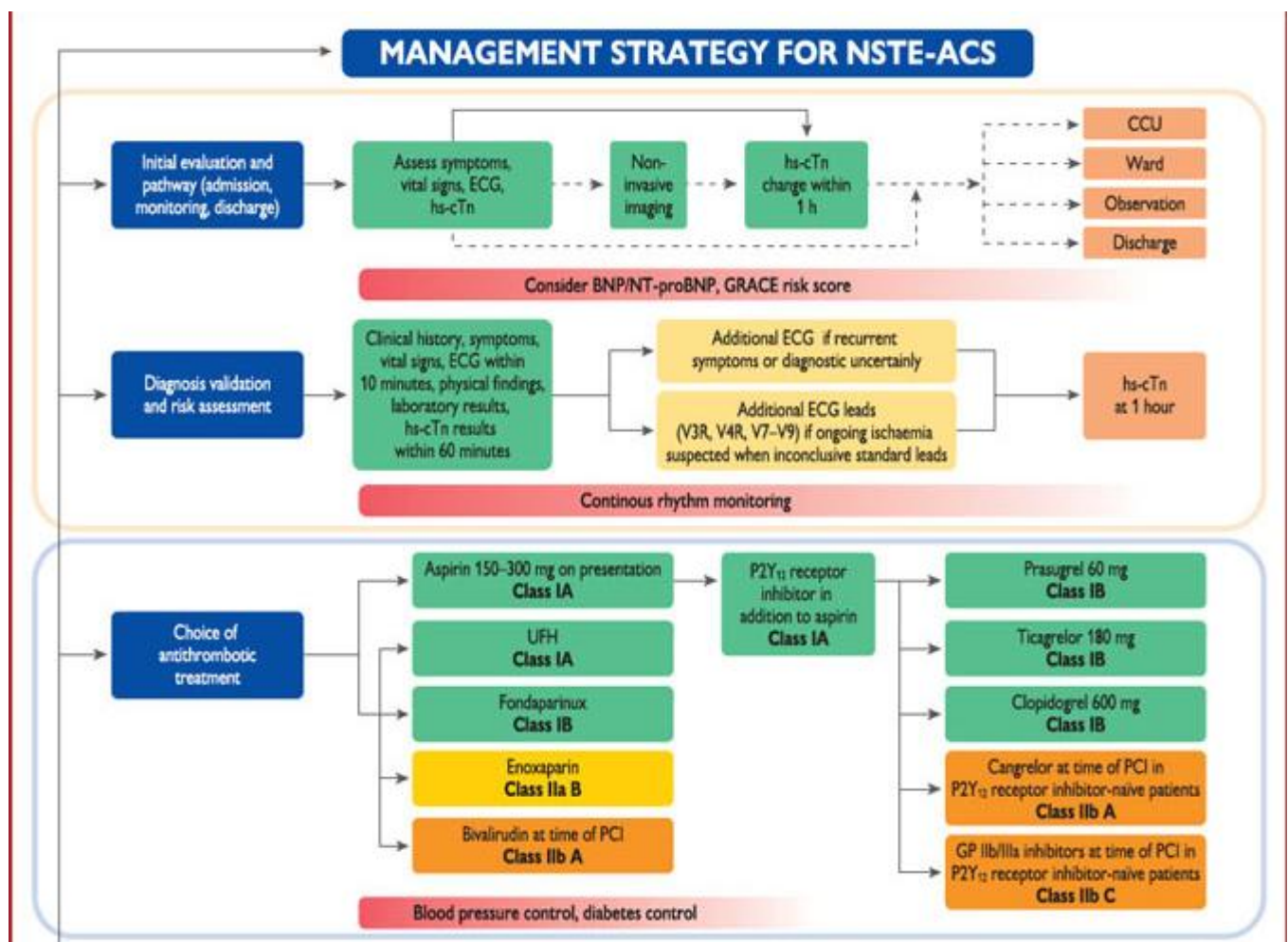
Bold = common and/or important differential diagnoses.

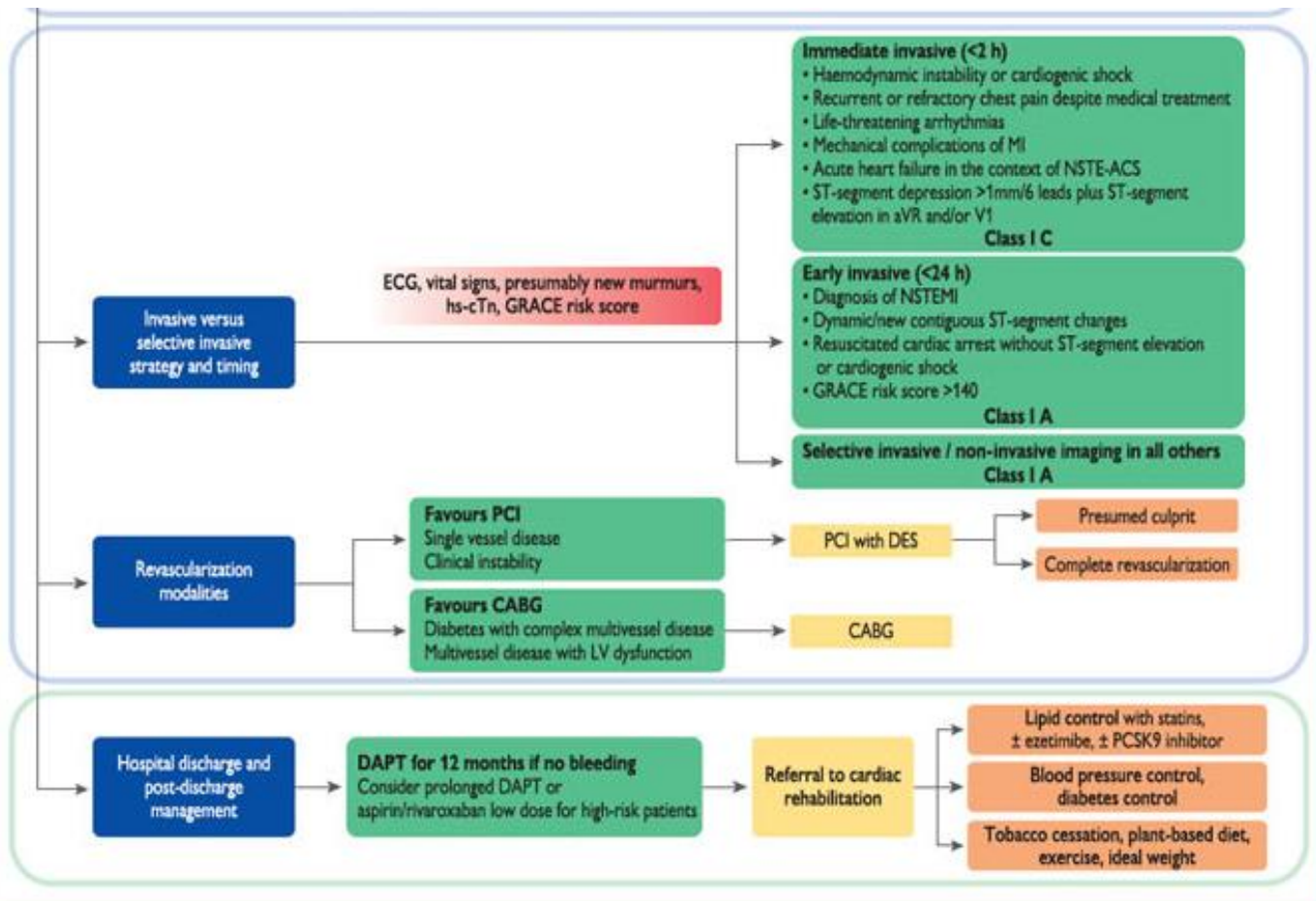
^aDilated, hypertrophic and restrictive cardiomyopathies may cause angina or chest discomfort.

© ESC 2020

© ESC

STRATEGIES DE GESTION POUR SCA ST- :





Diagnosis and Management of MINOCA Patients

Apr 04, 2019 | [Mollie McDermott, MD, MS](#)

Tamis-Holland JE, Jneid H, Reynolds HR, et al. [Contemporary Diagnosis and Management of Patients With Myocardial Infarction in the Absence of Obstructive Coronary Artery Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* 2019;Mar 27:\[Epub ahead of print\].](#)

The following are key points to remember from this American Heart Association Scientific Statement on the diagnosis and management of myocardial infarction in the absence of obstructive coronary artery disease (MINOCA):

1. MINOCA occurs in 5-6% of acute myocardial infarction (AMI) cases (range reported between 5-15%).
2. Patients with MINOCA are often younger, more likely to be women, and less likely to have dyslipidemia.
3. Diagnosis of MINOCA should be made according to the Fourth Universal Definition of MI, in the absence of obstructive coronary artery disease (CAD) (no lesion $\geq 50\%$).
4. The diagnosis of MINOCA should exclude: 1) other overt causes for elevated troponin (e.g., pulmonary embolism, sepsis, etc.), 2) overlooked obstructive coronary disease (e.g., distal stenosis or occluded small branches), and 3) nonischemic causes for myocyte injury (e.g., myocarditis).
5. Nonobstructive coronary disease by coronary angiography should be differentiated between patients with normal coronary arteries and minimal luminal irregularities ($<30\%$ stenosis) and mild to moderate coronary atherosclerosis (30% to $<50\%$). FFR can be useful. Takotsubo syndrome should be considered separately since it is not considered an MI by the Fourth Universal Definition of MI.
6. Plaque disruption is common in MINOCA and encompasses plaque rupture, plaque erosion, and calcific nodules. The authors recommend using optical coherence tomography or intravascular ultrasound imaging in patients with evidence of nonobstructive CAD by angiogram.
7. Coronary vasospasm is another common cause of MINOCA, defined as $>90\%$ vasoconstriction of an epicardial coronary artery resulting in compromised coronary blood flow.
8. The gold standard technique for diagnosing coronary spasm is administration of high-dose intracoronary acetylcholine boluses with the response evaluated by invasive contrast angiography.
9. Coronary microvascular dysfunction may contribute to MINOCA and requires further investigation.
10. Coronary thrombosis or embolism can result in MINOCA, either with or without a hypercoagulable state.
11. Spontaneous coronary artery dissection (SCAD) should be considered as a cause of MINOCA.
12. Management of MINOCA is based on limited evidence and there are no prospective, randomized, controlled trials. Medications (aspirin, statin, beta-blockers, clopidogrel, angiotensin-converting enzyme inhibitors/angiotensin-receptor blockers) should be considered on the basis of the underlying mechanism for MINOCA in each individual. If there is any evidence of atherosclerosis, modifiable CAD risk factors should be treated aggressively.
13. Coronary vasospasm is best treated with calcium channel blockers, and the benefits of long-acting nitrates are less clear.
14. Additional research about MINOCA is needed to determine the efficacy of medications aimed at secondary prevention of AMI.

Voici les points clés à retenir de cette déclaration scientifique de l'American Heart Association sur le diagnostic et la gestion de l'infarctus du myocarde en l'absence de coronaropathie obstructive (MINOCA):

1. MINOCA survient dans 5 à 6% des cas d'infarctus aigu du myocarde (IAM) (intervalle rapporté entre 5 et 15%).
2. Les patients atteints de MINOCA sont souvent plus jeunes, plus susceptibles d'être des femmes et moins susceptibles de souffrir de dyslipidémie.
3. Le diagnostic de MINOCA doit être posé selon la quatrième définition universelle de l'infarctus du myocarde, en l'absence de coronaropathie obstructive (CAD) (pas de lésion $\geq 50\%$).
4. Le diagnostic de MINOCA doit exclure: 1) les autres causes manifestes de troponine élevée (par exemple, embolie pulmonaire, septicémie, etc.), 2) maladie coronarienne obstructive négligée (par exemple, sténose distale ou petites branches occluses), et 3) non ischémique causes de lésions myocytaires (par exemple, myocardite).
5. La coronaropathie non obstructive par coronarographie doit être différenciée entre les patients ayant des artères coronaires normales et des irrégularités luminales minimales ($<30\%$ de sténose) et une athérosclérose coronarienne légère à modérée (30% à $<50\%$). FFR peut être utile. Le syndrome de Takotsubo doit être considéré séparément car il n'est pas considéré comme un IM selon la quatrième définition universelle de l'IM.
6. La perturbation de la plaque est courante dans MINOCA et englobe la rupture de la plaque, l'érosion de la plaque et les nodules calcifiés. Les auteurs recommandent d'utiliser la tomographie par cohérence optique ou l'imagerie par échographie intravasculaire chez les patients présentant des signes de coronaropathie non obstructive par angiographie.
7. Le vasospasme coronaire est une autre cause fréquente de MINOCA, définie comme une vasoconstriction $> 90\%$ d'une artère coronaire épicardique entraînant un débit sanguin coronaire compromis.
8. La technique de référence pour le diagnostic du spasme coronaire est l'administration de bolus intracoronaires d'acétylcholine à forte dose, la réponse étant évaluée par angiographie de contraste invasive.
9. Un dysfonctionnement microvasculaire coronaire peut contribuer à MINOCA et nécessite une enquête plus approfondie.
10. Une thrombose coronarienne ou une embolie peut entraîner un MINOCA, avec ou sans état hypercoagulable.
11. La dissection spontanée de l'artère coronaire (SCAD) doit être considérée comme une cause de MINOCA.

12. La prise en charge de MINOCA est basée sur des preuves limitées et il n'y a pas d'essais prospectifs, randomisés et contrôlés. Les médicaments (aspirine, statine, bêtabloquants, clopidogrel, inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine / bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine) doivent être envisagés sur la base du mécanisme sous-jacent de MINOCA chez chaque individu. S'il existe des signes d'athérosclérose, les facteurs de risque modifiables de coronaropathie doivent être traités de manière agressive.
13. Le vasospasme coronaire est mieux traité avec des inhibiteurs calciques, et les avantages des nitrates à action prolongée sont moins évidents.
14. Des recherches supplémentaires sur le MINOCA sont nécessaires pour déterminer l'efficacité des médicaments destinés à la prévention secondaire de l'IAM.

MINOCA – The New Unique Type of Myocardial Infarction

November 13, 2018 [Sivabaskari Pasupathy, PhD](#)

<https://earlycareervoice.professional.heart.org/minoca-the-new-unique-type-of-myocardial-infarction/>

Myocardial infarctions have been claiming lives since ancient times, yet we are still understanding the condition itself. With the emergence of acute coronary angiography in the 80s, it became evident nearly 90% of myocardial infarctions are associated with occluded coronary arteries. This led to the advances in clinical approaches to reduce the myocardial damage by reopening the obstructed coronary arteries as quickly as possible with the aid of mechanical and pharmacological interventions. Among all this, a distinctive form of myocardial infarction have been silently increasing in prevalence over the years without drawing much attention. This subtype of myocardial infarction has recently been named "myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries" or 'MINOCA'. As the name implies, it refers to patients presenting with myocardial infarct symptoms without obstructive coronary artery disease. The lack of obstructive coronary artery disease in this group often leads clinicians to disregard them as "false-positive presentations" and patients are discharged with "it doesn't seem like there is anything wrong with you and there is not much I can do about it at this stage." Despite a myocardial infarct presentation, patients are discharged to home with minimal to no medical management and no explanation. With the widespread use of coronary angiography and the advance of more sensitive cardiac biomarkers, the MINOCA presentations have started to gain attention among cardiologists and researchers in recent years. This year at Scientific Sessions 2018, Dr Jacqueline E. Tamis-Holland and Dr Harmony Reynolds addressed MINOCA and the existing knowledge gap. Here is a summary of the key points discussed at the meeting:

What is MINOCA?

Approximately 5-10% of myocardial infarct presentations are suspected as MINOCA and available data suggests that they are likely be younger, females and have lower cardiovascular risk factors than myocardial infarct patients with obstructed arteries. The recent 4th universal definition of myocardial infarction published in 2018 highlighted that the diagnosis of MINOCA indicates that there is an ischemic mechanism responsible for the myocyte injury. Therefore, the MINOCA diagnosis is not applied to patients with clinical evidence of aberrant troponin changes as a result of non-ischemic or non-cardiac causes such as myocarditis or pulmonary embolism.

Definition of MINOCA

1. Myocardial infarction criteria as per the 2018 universal definition
 - Positive cardiac biomarker with clinical evidence such as ischemic symptoms
 - chest pain and/or dyspnea ± ischemic ECG changes
2. Absence of obstructive coronary artery disease on angiography (defined as no lesions ≥50%).
3. Evidence of ischemic mechanism responsible for the myocyte injury

What causes MINOCA and what are the additional recommended tests?

The dilemma with treating MINOCA is delineating MINOCA presentations from those with troponin rise and/or fall due to non-ischemic and non-cardiac causes as this not feasible based on the presentation itself. When a patient is suspected as MINOCA following coronary angiography, the patient should be clinically re-evaluated with multiple potential causes in mind. The following are the key underlying causes and corresponding diagnostic investigations.

Prognosis of MINOCA

The available literature demonstrates that overall suspected MINOCA patients have a favorable prognosis compared to those with the classic myocardial infarction (associated with obstructive CAD). However, careful examination of literature shows suspected MINOCA patients have the equivalent 12-month all-cause mortality to those with myocardial infarction associated with single- or double-vessel coronary artery disease. However, the prognosis associated with MINOCA with only ischemic mechanisms in mind is yet to be studied.

Available diagnostic investigations for suspected MINOCA patients

Underlying cause	Diagnostic investigation
• MINOCA	
Plaque rupture	IVUS, OCT
Concealed coronary dissection	Echo, CT angiogram
Sympathomimetic-induced spasm	Drug screen (eg, cocaine)
Epicardial coronary spasm	Acetylcholine provocation testing
Microvascular spasm	Acetylcholine provocation testing
Microvascular dysfunction	Coronary flow assessment
Coronary slow-flow phenomenon	TIMI frame count
Plaque disruption/coronary thrombus	IVUS, OCT
Coronary emboli	Echo
Thrombotic disorders (eg: FVL)	Thrombophilia disorder screen
• Non-ischemic disorders	
Cardiomyopathy (takotsubo, DCM, HCM)	Left ventriculography, Echo, CMR
Myocarditis	CRP, CMR, EMB
Myocardial trauma or injury	History (trauma, chemotherapy), CMR
Tachyarrhythmia-induced infarct	Arrhythmia monitoring
• Non-cardiac disorders	
Renal impairment	Serum creatinine
Pulmonary embolism	CTPA or ventilation/perfusion imaging

Treatment for MINOCA

There are no randomized trials addressing this question. However, a recent publication by Lindahl and colleagues stemming from the SWEDEHEART (Swedish Web-System for Enhancement and Development of Evidence-Based Care in Heart Disease Evaluated According to Recommended Therapy) registry provides the first insights into potential long-term prognostic benefit of medical therapy in the management of MINOCA. The authors have showed benefits of statins, angiotensin-converting enzyme inhibitors/angiotensin receptor blockers and beta-blocker therapy in MINOCA cohort.

The MINOCA BAT Trial (Randomized Evaluation of β -Blocker and Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor/Angiotensin Receptor Blocker Treatment in MINOCA Patients) is the first randomized clinical trial initiative in MINOCA patients and expected to begin enrollment in Australia and Europe in 2018 and also plans to expand enrollment to the United States and Canada in the next year. This will be a pragmatic prospective, randomized, multicentre, open-label clinical trial, with 2x2 factorial design. All outcomes will be analyzed using the intention-to-treat principle. The study aims to determine whether oral beta-blockade and/or ACEI/ARB impacts on MACE in patients discharged with MINOCA, where MACE is defined as the 4-year composite endpoint of all-cause mortality or hospital admission for AMI, ischemic stroke or heart failure.

As evident from Scientific Sessions 2018, the current available MINOCA literature demonstrates the importance of diagnosing and treating patients with MINOCA, although substantial knowledge gaps exist that require future research to identify optimal management.

Key points about MINOCA

- MINOCA is not uncommon occurring in approximately 5-10% of patients.
- MINOCA indicates that there is an ischemic mechanism responsible for the myocyte injury.
- MINOCA diagnosis is not applied to patients with clinical evidence of aberrant troponin changes
- There are various etiologies for MINOCA and it is important to perform a careful evaluation to identify the cause
- Treatment will vary depending on the underlying cause but there may be some role for cardioprotective therapies in MINOCA
- The prognosis of MINOCA is not benign, once again emphasizing proper diagnosis and aggressive treatment for this condition